

**MANUAL DE PROTOCOLOS EN URGENCIAS TOXICOLOGICAS MAS
FRECUENTES EN PERROS Y GATOS, DE LA “CLÍNICA VETERINARIA PATAS Y
PEKS”**

Ginethe Xiomara Bello Cortes

ID. 451349



**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
SEDE BUCARAMANGA**



2024

**MANUAL DE PROTOCOLOS EN URGENCIAS TOXICOLOGICAS MAS
FRECIENTES EN PERROS Y GATOS, DE LA “CLÍNICA VETERINARIA PATAS Y
PEKS”**

**Práctica Social, Empresarial y Solidaria Presentada como Requisito para Optar el
Título de Médico Veterinario y Zootecnista**

Tutor interno

**Víctor Hernán Arcila Quiceno
Médico Veterinario Zootecnista**

Tutor externo

**Eliana Yaritza Rincón Torres
Medica Veterinaria Zootecnista**

Ginethe Xiomara Bello Cortes

Estudiante

ID. 451349

**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**



SEDE BUCARAMANGA

2024

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	14
1. INTRODUCCION	16
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
3. JUSTIFICACIÓN	20
4. OBJETIVO	22
4.1. Objetivo General.....	22
4.2. Objetivos Específicos	23
5. MARCO CONCEPTUAL	23
5.1. Definición Tóxico e Intoxicación.	23
5.2. Mecanismo de Acción de los Tóxicos.....	24
5.3. Clasificación de los Tóxicos.	25
5.4. Clasificación de las Intoxicaciones	27
5.5. Vías de Exposición a los Tóxicos en Perros y Gatos	28
5.6. Frecuencia de Presentación de Intoxicaciones en Perros y Gatos	29
5.7. Intoxicaciones más Frecuentes en Perros y Gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.	31
5.7.1. Intoxicación por marihuana (<i>Cannabis sativa</i>) en perros y gatos.....	31



5.7.2. Intoxicación por sapo común (<i>Rhinella sp</i>) en perros y gatos.....	34
5.7.3. Intoxicación por bromadiolona en perros y gatos.....	37
5.7.4. Intoxicación por cipermetrina en perros y gatos.....	40
5.7.5. Intoxicación por amitraz en perros y gatos.....	43
5.8. Marco Legal Productos Tóxicos	45
5.8.1. Marco Legal en Colombia de Marihuana (<i>Cannabis sativa</i>).....	46
5.8.2. Marco legal de rodenticidas y agrotóxicos.....	47
6. METODOLOGIA	49
6.1. Localización.....	49
6.2. Métodos.....	49
6.3. Materiales.....	51
7. RESULTADOS.....	52
7.1. Caracterización de los Eventos Toxicológicos que con Mayor Frecuencia se Presentan En Perros y Gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”	52
7.2. Protocolos de Manejo Inicial de Urgencias Toxicológicas más Comunes en Perros y Gatos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.	55
7.2.1. Valoración y estabilización de Pacientes Caninos y Felinos con Intoxicación en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”	56
7.2.2. Diagnóstico de Pacientes Caninos y Felinos con Intoxicación en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.....	59



7.2.3. Descontaminación y disminución tóxica circundante de Pacientes Caninos y Felinos con Intoxicación en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”	60
7.3. Protocolos Manejo de Urgencias Toxicológicas más Comunes en Perros y Gatos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.	62
7.3.1. Procedimientos Estandarizados para Diagnóstico y Tratamiento Intoxicación por marihuana (<i>Cannabis sativa</i>) en perros y gatos.....	62
7.3.2. Procedimientos Estandarizados para Diagnóstico y Tratamiento Intoxicación por sapo común (<i>Rhinella sp</i>) en perros y gatos.....	65
7.3.3. Procedimientos Estandarizados para Diagnóstico y Tratamiento Intoxicación por bromadiolona (rodenticida) en perros y gatos.....	67
7.3.4. Procedimientos Estandarizados para Diagnóstico y Tratamiento Intoxicación por agro tóxicos (piretroides, cipermetrina, amitraz y metrifonato)	70
8. DISCUSIÓN	74
9. CONCLUSIONES	77
10. RECOMENDACIONES.....	78
11. BIBLIOGRAFIA.....	79



LISTA TABLAS

Tabla 1. Intoxicaciones en el Hospital Veterinario Universitario	30
Tabla 2. Marco legal en Colombia	45
Tabla 3. Marco legal en Colombia de Marihuana (<i>Cannabis sativa</i>)	46
Tabla 4. Marco Legal en Colombia de bromadiolona, cipermetrina y amitraz	48
Tabla 5. Socialización manual y protocolos para las intoxicaciones más frecuentes en la “Clínica Veterinaria patas y peks”	50
Tabla 6. Dosis medicamentos empleados en urgencias toxicológicas en perros y gatos	73



LISTA FIGURAS

Figura 1. Clasificación de los plaguicidas por su peligrosidad según Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetados de Productos Químicos (GHS)	27
Figura 2. Países en donde es legal el uso medicinal y/o recreacional la marihuana (<i>Cannabis sativa</i>).....	32
Figura 3. Registros del sapo común (<i>Rhinella sp</i>) en Colombia.	34
Figura 4. Clasificación de las intoxicaciones en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”. .	52
Figura 5. Protocolo de manejo inicial de urgencias toxicológicas más comunes en perros y gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”	55
Figura 6. Protocolo de manejo inicial de urgencias toxicológicas más comunes en perros y gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”	57
Figura 7. Inducción de vomito en paciente intoxicado	60
Figura 8. Paciente canino con intoxicación con marihuana (<i>Cannabis sativa</i>)	63
Figura 9. Procedimientos Estandarizados para Diagnóstico y Tratamiento de Intoxicación por marihuana (<i>Cannabis sativa</i>) en perros y gatos.	64



Figura 10. Procedimientos Estandarizados para Diagnóstico y Tratamiento Intoxicación por sapo común (<i>Rhinella sp</i>) en perros y gatos	66
Figura 11. Procedimientos Estandarizados para Diagnóstico y Tratamiento Intoxicación por bromadiolona, en perros y gatos	68
Figura 12. Paciente felino con intoxicación con bromadiolona (rodenticida)	69
Figura 13. Procedimientos Estandarizados para Diagnóstico y Tratamiento de Intoxicación por agro tóxicos (piretroides, cipermetrina, amitraz y metrifonato)	71



LISTA ABREVIATURAS Y SIGLAS

ADME: Absorción, distribución, biotransformación y eliminación

CIP: cipermetrina

DL50: dosis Letal 50

DL100: dosis Letal 100

DLM: dosis Letal Mínima

HTX: hepatotoxicidad

KG: kilogramos

MG: miligramos



GLOSARIO

A

Antídoto: Son medicamentos que, con diferentes mecanismos de acción, tienen la capacidad de impedir o desaparecer la presentación de signos y síntomas en las intoxicaciones (Universidad del Cauca, 2001).

Agonista: Se definen como aquellas moléculas que tienen la capacidad de activar ciertos sistemas en específico (Carrillo et al., 2005).

Antagonista: Son aquellas moléculas que ocupan los receptores de cierta sustancia, activando o inhibiendo algunas enzimas o algunos tipos de neuro transmisores, evitando que ocurra la activación en sistemas específicos (Carrillo et al., 2005).

Amitraz: Es una formimidina empleada como pesticida en el control de parásitos externos (garrapatas y otros insectos) (Universidad del Cauca, 2001).

B



Biomarcador: Permite identificar los efectos tóxicos en un organismo, además de proporcionar una medida de exposición y un efecto de la susceptibilidad (Instituto Nacional de Salud, 2023).

Biotransformación: Es un proceso que lleva a una conversión metabólica de los compuestos extraños (xenobióticos) presentes en el organismo. Suelen denominarse también metabolismo de xenobióticos (Silbergeld, 2024).

Bromadiolona: Se trata de un compuesto avanzado para el control de roedores, para aquellos que habían desarrollado resistencia a la warfarina (Marcos et al., 2017).

C

Cipermetrina: Es un insecticida de origen sintético que pertenece al grupo de los piretroides, presenta una acción neurotóxica, por lo que es ampliamente utilizado para el control de plagas en la agricultura y en el sector agropecuario (Velásquez et al., 2017).

D

Dosis Letal (D100): Es la cantidad de una sustancia que ocasiona la muerte de los animales en el 100% de la población (Soto, 2018).

Dosis Letal (DL50): Es la cantidad de una sustancia que ocasiona la muerte de los animales en el 50% de la población (Soto, 2018).

H



Hepatotoxicidad: La hepatotoxicidad se define como la lesión o daño hepático causado por la exposición a un medicamento u otros agentes (Tejada, 2010).

I

Insecticidas: Son compuestos químicos utilizados para controlar o matar insectos portadores de enfermedades (Instituto Nacional de Salud Pública, 2023):.

N

Nefrotoxicidad: Afectación renal por tóxicos, que se caracteriza por alteraciones funcionales o estructurales. Pueden ser productos químicos o biológicos, que actúan de forma directa o a través de sus metabolitos, y que pueden ser ingeridos, inhalados, inyectados o producidos por el propio organismo (Clínica Universidad Navarra, 2024).

Neurotoxina: Sustancia química que provoca algún tipo de lesión en el sistema nervioso central o periférico (Clínica Universidad de Navarra, 2024).

M

Marihuana: El término marihuana se refiere a las hojas secas, flores, tallos y semillas de la planta Cannabis sativa. La planta contiene tetrahidrocanabidol (THC) (National Institute on Drug Abuse, 2024).

P

Piretroides: Sustancias químicas manufacturadas de tipo tóxico, se han desarrollado más de 100 compuestos piretroides de tipo sintéticos, donde se resalta la permetrina (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2024).



Q

Quelante: Son aquellas sustancias que tienen la capacidad de generar quelatos, a través de la formación de uniones fuertes con productos de tipo tóxicos, con el principal objetivo de facilitar la eliminación o de evitar la absorción (Carrillo et al., 2005).

T

Toxicocinética: Estudio de los procesos mediante los cuales se tratan las sustancias potencialmente tóxicas en el organismo. Implica comprender cómo funciona la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de dichas sustancias (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, 2024).

Toxicidad: La capacidad que tiene una sustancia de causar ciertos tipos de lesiones (Escuela Cantabria de Salud, 2024)

Toxicodinámica: Proceso de interacción de las sustancias químicas con el organismo y las reacciones subsiguientes (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, 2024)..

Toxina: es cualquier agente que tiene la capacidad de ocasionar de manera adversa respuestas en sistemas de organismos vivos. (Secretaría de Salud México, 2024).



RESUMEN

En la actualidad los pequeños animales tienen un contacto estrecho con los humanos, lo que favorece en ocasiones la presentación de diversas intoxicaciones. Lo que ha hecho necesario la creación de directrices en el ámbito mundial para el manejo de emergencias por intoxicaciones. Pero la amplia variedad de tóxicos hace necesario que se determinen protocolos más específicos para las intoxicaciones más frecuentes según cada clínica. Por esta razón se realizó el presente manual con los protocolos necesarios para el manejo de las emergencias de más frecuente presentación en caninos y felinos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”. Con el objetivo de mejorar la atención médica por parte de profesionales médicos veterinarios y auxiliares, para el mejor diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones en perros y gatos; buscando disminuir las alteraciones secundarias



para mantener el bienestar de las mascotas y principalmente evitar la muerte de los pacientes.

PALABRAS CLAVE

Intoxicación, Protocolos, Emergencia

ABSTRAC

Currently, small animals have close contact with humans, which sometimes favors the occurrence of various poisonings. Which has made it necessary to create guidelines worldwide for the management of poisoning emergencies; However, the wide variety of toxins makes it necessary to determine more specific protocols for the most frequent poisonings according to each area. For this reason, this manual was created with the necessary protocols for the management of the most frequent emergencies in canines and felines that were presented at the “Clínica Veterinaria Patas y Peks”; which seeks to improve medical care by veterinary and auxiliary medical professionals, for the best



diagnosis and treatment of poisoning in dogs and cats; seeking to reduce secondary sequelae to maintain the well-being of pets and mainly avoid the death of patients.

KEYWORDS.

Intoxication, Protocols, Emergency

1. INTRODUCCION

Actualmente las mascotas en el mundo ocupan un lugar muy importante en las familias, aunque se desconoce el número exacto, las estimaciones para el año 2023, indican que podrían alcanzar los 730 millones de animales domésticos. De acuerdo a datos reportados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en el año 2024, el 67% de los hogares en Colombia cuentan con una mascota (Departamento Nacional de Estadística, 2024).

Este estrecho contacto entre humanos y pequeños animales, favorece el contacto con alimentos, plantas, medicamentos y muchos productos químicos tóxicos; que tienen



el potencial generar intoxicaciones en perros y gatos (Baquero et al., 2024). La intoxicación en las mascotas es de frecuente presentación en la clínica veterinaria, representando una de los principales motivos de consulta por urgencia veterinarias, seguido por la mortalidad de las patologías de tipo infecciosas (Silva, 2015).

Órganos como el riñón se encuentran entre los principales afectados, debido a sus funciones en la filtración de metabolitos y en la eliminación de los tóxicos que pueden llevar la insuficiencia renal aguda o crónica (Baquero et al., 2024). Así mismo, el hígado se puede ver afectado en los caninos y felinos por tóxicos; que llevan a hepatitis agudas hasta procesos más graves como necrosis hepato celular, Además pueden causar encefalopatías hepáticas (Coppo, 2015) y (Mira, 2024).

Sin embargo, alteraciones cardiovasculares, respiratorias y nerviosas; hacen necesario de un manejo pronto y adecuado por parte de médicos veterinarios, durante los primeros minutos de atención de los pacientes, debido a la gravedad de signos y síntomas que pueden llevar a la muerte en tiempos cortos. Por lo que muchos autores indican la necesidad del soporte respiratorio, cardio vascular y tratar de manera adecuada alteraciones en el sistema nervioso (Portal Veterinario , 2017).

Por otro lado, el diagnostico etiológico de las intoxicaciones en veterinaria es aún complejo, teniendo en cuenta que en Colombia son escasos los laboratorios toxicológicos para perros y gatos; algunos se encuentran en universidades y se destinan principalmente para procesos de investigación. En el caso de la Universidad del Tolima (Universidad del Tolima, 2024); o el de la Universidad de Antioquía en donde se cuenta con asesoría toxicológica (Universidad de Antiquía, 2021).



Entre los factores que también dificultan el diagnóstico se encuentran la gran variedad de alimentos, animales, medicamentos y productos que pueden ocasionar intoxicaciones en caninos y felinos (Sánchez et al., 2018) y (Soto, 2018). La falta de anamnesis durante el motivo de consulta, la falta de laboratorios toxicológicos, el consumo de dosis letales elevadas son elementos que convierten las intoxicaciones un reto para el médico veterinario de urgencias en Colombia y en el departamento de Santander.

Por lo tanto, se hace necesario la realización del presente manual para la caracterización de los eventos toxicológicos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, para establecer protocolos de manejo inicial de intoxicaciones y definir protocolos de procedimientos estandarizados para el diagnóstico y tratamiento en perros y gatos. Que permita a los médicos veterinarios y auxiliares, un diagnóstico y tratamiento rápido y efectivo de las intoxicaciones de los animales domésticas.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las intoxicaciones en perros y gatos, son uno de los motivos con que mayor frecuencia se requiere atención de urgencias en medicina veterinaria y pueden ocurrir de manera criminal, voluntaria o accidental (Cedeño, 2017). Las mascotas ingieren, inhalan o entran en contacto por piel y mucosas con productos tóxicos como plantas, animales, productos químicos, rodenticidas y plaguicidas que llevan a la intoxicación (Baquero et al., 2024) (Universidad Complutense de Madrid. Hospital Clínico Veterinario, 2004).



Así mismo, muchas intoxicaciones son ocasionadas por el uso de productos tóxicos que son empleados para control de insectos, plagas y roedores en los hogares; sin protocolos adecuados y sin contratar empresas destinadas para tal fin. Aunque la regulación en Colombia ha mejorado en el control y normatividad de los productos tóxicos; su venta libre facilita aún la intoxicación de los animales e incluso de las personas (Instituto Nacional de Salud, 2020).

Entre las mayores dificultades del diagnóstico en perros y gatos, se encuentra la falta de anamnesis, que facilite la identificación de la sustancia tóxica, teniendo en cuenta que existe una amplia variedad de sustancias que pueden ser tóxicas en los pequeños animales. En donde se incluyen medicamentos insecticidas, algunas plantas (Sánchez et al., 2018); alimentos como la teobromina presente en el chocolate (Soto, 2018), frutas como las uvas.

La intoxicación desencadena una variedad de síntomas o de signos, que en ocasiones pueden afectar distintos sistemas orgánicos como son: digestivo, respiratorio, cardiovascular, dermatológico y oftalmológico. En casos graves puede llevar a problemas renales, hepáticos y neurológicos; llevando a un desenlace fatal (Matias, 2023), (Monestel, 2023) y (Bobadilla, 2022).

La falta de laboratorios que realicen análisis toxicológicos en la mayoría de departamentos en Colombia, hace que el rol del médico veterinario en el diagnóstico y tratamiento, sea fundamental en las intoxicaciones en los pequeños animales (Golovliov et al., 2020) (Carranza, 2021). Entre las medidas primarias de atención se incluye disminuir la absorción y aumentar la eliminación del tóxico (Rodríguez, 2018).



Actualmente no se cuenta con directrices para el manejo de las intoxicaciones en caninos y felinos (World Small Animal Veterinary Association, 2024) a nivel internacional y nacional. Lo que también se encontró en la “Clínica Veterinaria Patas Y Peks”, en donde la falta de un manual que describa los protocolos en pacientes intoxicados, dificulta por parte de los veterinarios un manejo oportuno y adecuado, que permita diagnosticar y tratar intoxicaciones, evitando consecuencias graves como la muerte de las mascotas.

¿Es necesario desarrollar un manual con protocolos para el manejo inicial de urgencias toxicológicas más comunes y estandarizaran procedimientos de diagnóstico y tratamiento para caninos y felinos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”; que permitan un mejor manejo por parte de los médicos veterinarios?

3. JUSTIFICACIÓN

Se hace necesario la realización del presente manual y establecimiento de protocolos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks” para el manejo de urgencias toxicológicas, debido a que las intoxicaciones son de frecuente presentación. En estudios reportan que los medicamentos son la primera causa de intoxicación (16,04%), seguido por pesticidas (10,80%), rodenticidas (10,18%), zootoxinas (8,95%), alimentos tóxicos



(7,71%), plantas (3,08%), productos de aseo (1,85%) y marihuana (0,61%) (Santos et al., 2023).

En Italia indican una mortalidad del 39% en perros callejeros por intoxicación con rodenticidas (Eleni et al., 2014), mientras en Chile por tóxicos para roedores (58,4%), piretroides (15,3 %) y carbamatos (11,7%) ocupan las primeras causas de intoxicación (Cerdeira et al., 2015). Los tóxicos son muy diversos, existen más de 34 plantas que pueden generar procesos tóxicos (Sánchez et al., 2018). Y en los años recientes se ha encontrado un mayor número de intoxicaciones de tipo accidental por el consumo de marihuana (Golovliov et al., 2020) y (Carranza, 2021).

Entre los sistemas afectados por intoxicación se encuentran el digestivo que se manifiesta con salivación excesiva, diarrea y en algunos pacientes emesis; que permiten en ocasiones identificar el tóxico ingerido: Sin embargo, otros tóxicos tienen la capacidad de afectar sistemas como el cardiovascular, respiratorio y nervioso, por lo que es muy importante una actuación muy eficiente por parte del veterinario que permita un manejo rápido del paciente (Monestel, 2023) y (Bobadilla, 2022).

El papel del médico veterinario en el diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones es fundamental (Baquero et al., 2024) (Universidad Complutense de Madrid. Hospital Clínico Veterinario, 2004). Teniendo en cuenta que la anamnesis en los casos de ingestión o absorción de tóxicos en los animales, da pocos datos y los laboratorios de toxicología en el ámbito nacional son escasos (Matias, 2023) (Soto, 2018) por lo que el establecimiento de protocolos es fundamental.



En conclusión, se hace necesario el desarrollo del presente manual para la descripción de protocolos de urgencia en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, que permitan el manejo inicial de urgencias toxicológicas de perros y gatos. Además de la estandarización de procedimientos diagnósticos y tratamiento, para que médicos veterinarios tengan las directrices adecuadas para lograr la estabilización de los pacientes, disminuir el grado de intoxicación y mejorar el pronóstico de perros y gatos intoxicados.

4. OBJETIVO

4.1. Objetivo General

Elaborar un manual de protocolos de referencia sobre manejo de urgencias toxicológicas más comunes en perros y gatos, para la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.



4.2. Objetivos Específicos

- Caracterizar los eventos toxicológicos que con mayor frecuencia se presentan en perros y gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.
- Establecer y definir protocolos de manejo inicial de urgencias toxicológicas más comunes en perros y gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.
- Definir protocolos de procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento de urgencias toxicológicas más comunes en perros y gatos, para la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.

5. MARCO CONCEPTUAL

5.1. Definición Tóxico e Intoxicación.

Se define como tóxico cualquier agente que tiene la capacidad de ocasionar de manera adversa respuestas en sistemas de organismos vivos. (Secretaría de



Salud México, 2024). Mientras las intoxicaciones se definen como la reacción que se produce dentro de un organismo, debido al ingreso de una sustancia de tipo tóxica; con la capacidad de desencadenar ciertos tipos de lesiones, ocasionando enfermedad y en algunos casos la muerte (Escuela Cantabria de Salud, 2024)..

Por lo que la toxicidad se precisa como el poder que tiene una sustancia de causar ciertos tipos de lesiones. Y además se indica que la toxicidad tiene relación con muchos factores, para que algún material sea considerado como tóxico; en donde se incluye la duración, la ruta de exposición, la dosis, las características de la sustancia y además de factores individuales (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2024).

Se define como dosis tóxica a aquella a la cual una sustancia ocasiona cambios y si se suministra dos veces, lleva a la muerte. La dosis letal (DL), es aquella dosis más baja que puede llevar a la muerte, se emplea dosis letal 50% (DL50) que mata el 50% de la población y la dosis letal 100% (DL100) en la que muere el 100% de la población (Vivas, 2008).

5.2. Mecanismo de Acción de los Tóxicos

El proceso inicia con la absorción del tóxico por vía digestiva, respiratoria y/o dérmica. Para pasar posteriormente a un proceso de distribución y de acumulación, este último es variable dependiendo el tipo de tóxico. Continuando con la destoxicación y eliminación; por las vías urinarias, por la respiración, por la bilis, la piel y la glándula mamaria (Vivas, 2008).



Se conoce con las siglas ADME, el proceso de absorción, distribución, biotransformación y eliminación de un tóxico determinado, los cuales se encuentran dentro de la toxico cinética; para continuar con el proceso de toxico dinamica, que es variable dependiendo del mecanismo de acción de cada tóxico, así como la relación entre la concentración del tóxico y los efectos que se generan en los procesos biológicos de los pacientes.

Los tóxicos tienen muchos mecanismos de acción y conocerlo es muy importante. Desde el punto de vista de las entidades estatales, les permite establecer los limites seguros del uso de algunas sustancias. Pero también es necesario el conocimiento de forma de acción en la parte clínica para indicar una terapia adecuada y además permite la identificación de la muerte de seres vivos por toxinas (Occupational Health & Safe, 2024).

5.3. Clasificación de los Tóxicos.

Existen diversas formas de clasificar los tóxicos. Entre las que son clasificados según la etiología (ejecución, criminal, voluntaria o accidental) el mecanismo de acción (global o selectiva), la vía de entrada (oral, respiratoria, cutánea o mucosa), el origen de los tóxicos (mineral, botánico, animal o sintético), el estado físico (gaseoso, liquido, solidos o polvo) y la forma de actuar (local o sistémica) (Cedeño, 2017).

Mientras otros autores los clasifican en primer lugar, se pueden categorizar de acuerdo a sus características, incluyendo sólidos, líquidos o gaseosos. La



segunda por su lugar de acción, clasificándose en locales y sistémicas. En tercer lugar, de acuerdo a su origen, en donde pueden ser de tipo natural o artificial (Fernández, 2011).

También han sido categorizados los tóxicos en aquellos de origen natural, en donde se incluyen todos aquellos que son generados por plantas y por animales. Por otro lado, aquellos que han sido creados y son de origen químico; en donde se encuentran los productos de tipo domésticos, los pesticidas y adicional los medicamentos que según dosis y dependiendo de la especie en que se emplean tienen un potencial de toxicidad (Cedeño, 2017)..

Mientras algunas instituciones incluyen a los tóxicos dentro de 9 categorías, que se describen a continuación. Las cuales son: metales pesados, solventes y vapores, radiación y materiales radioactivos, dioxina y furanos, pesticidas, toxinas vegetales, toxinas animales y finalmente en subcategorías de las clasificaciones de las sustancias tóxicas (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 2017).

Por otro lado, los plaguicidas también se pueden clasificar de acuerdo a lo anterior, pero también deben ser catalogados según su peligrosidad. En donde se incluyen cuatro clasificaciones, en donde la primera debe llevar etiquetas de coloración rojo por ser peligro uno y peligro dos, la tercera peligro con la coloración amarilla, la cuarta coloración azul y la quinta verde de atención como se observa en la figura 1 (Organización Mundial de la Salud, 2021).



Figura 1. Clasificación de los plaguicidas por su peligrosidad según Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetados de Productos Químicos (GHS)



Tomado y adaptado. (Organización Mundial de la Salud, 2021).

5.4. Clasificación de las Intoxicaciones

Las intoxicaciones se clasifican de acuerdo a la evolución, por el tiempo en que se presenta el proceso tóxico. En el caso de las agudas el proceso se presentan síntomas graves, que son visibles en periodos cortos de tiempo; pudiendo llevar a la muerte; por ejemplo, en aplicaciones intravenosas y orales. Y en las intoxicaciones crónicas, se tiene contacto con el tóxico durante mucho tiempo (Garcia et al., 2013).

Las intoxicaciones pueden ser clasificadas dentro de tres categorías, las cuales incluyen aguda, subaguda y crónica. La primeras agudas manifiestan



signos dentro de las primeras 48 horas, mientras las subagudas entre 30 y 180 días y las crónicas son aquellas que se presentan después de 3 a 6 meses; en donde la dosis puede ser baja, pero la exposición al tóxico se presenta durante un largo tiempo (Ministerio de Salud y Protección Social , 2008).

Sin embargo, algunos autores indican una clasificación adicional, que corresponde a una intoxicación que se denomina retardada, en donde tras una exposición única y que después de ser eliminados, pueden generar signos de latencia con mayor o menor gravedad, que se presenta de manera prolongada (Universidad de Granada, 2023).

Las intoxicaciones subagudas son consideradas como las de peor pronóstico en medicina veterinaria por la rapidez con la que se absorbe el tóxico, llevando a los pacientes a estados considerados graves. Mientras las agudas permiten la identificación de sintomatología compatible con ciertos tóxicos y permiten la instauración de un tratamiento eficaz en perros y gatos (Vivas, 2008).

5.5. Vías de Exposición a los Tóxicos en Perros y Gatos

Son varias las vías por las que se puede tener exposición a tóxicos, entre las que se incluye la vía respiratoria a través de la inhalación, la vía oral por ingestión, dérmica a través de la piel o por vías mucosas, vía ocular y también por vías parenterales donde se incluyen las inyecciones subcutáneas, musculares o intravenosas (Instituto Nacional de Salud, 2023).



La ingestión de tóxicos a través de la vía digestiva son las de mayor frecuencia de presentación, en donde se observen en estómago y en intestino delgado, Mientras la vía respiratoria son importante entrada de tóxicos líquidos y vapores. Mientras por vía dérmica, los productos con sustancias oleosas y emulsificadas, favorecen la absorción y la intoxicación de perros y gatos (Vivas, 2008).

5.6. Frecuencia de Presentación de Intoxicaciones en Perros y Gatos

Aunque en medicina veterinaria no se cuenta con cifras exactas de la intoxicación en perros y gatos; como si ocurre en humanos que su reporte es de tipo obligatorio, pero se han realizado algunos estudios que se describen a continuación. En un estudio realizado en Italia encontraron que el 17% de las muertes de perros, eran causadas por intoxicaciones, en los perros callejeros encontraron que llegaba hasta el 39%, de los cuales el 33% correspondía a intoxicación con anticoagulantes (Eleni et al., 2014).

Otros autores también han manifestado que los productos rodenticidas son los principales tóxicos en los caninos y felinos (Waltney, 2018). Mientras en un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Veterinario Universitario, durante los años 2017-2020, encontraron que la principal causa de intoxicación, se debía a fármacos con 16,04% y fue seguida por la intoxicación con productos plaguicidas con el 10,80% (ver tabla 1) (Sayonara et al., 2024).



Tabla 1. Intoxicaciones en el Hospital Veterinario Universitario

Tóxico	Número animales
Agrotóxicos	35
Rodenticidas	33
Medicamentos veterinarios	42
Medicamentos humanos	10
Productos sanitarios	6
Plantas tóxicas	10
Alimentos tóxicos	25
Animales tóxicos	29
Cannabis	2
Agentes no identificados	91
Otros	14
Historia no completa	27
Total	324

Tomado y adaptado (Sayonara et al., 2024)

En un estudio realizado en Chile, encontraron que la principal especie afectada por las intoxicaciones son los caninos con un 83,6%, seguido por los felinos con 8,9%. Mientras el principal tóxico que encontraron fue de tipo químico que ocasiona intoxicación en perros y gatos, son los rodenticidas con el 58,4%, seguidos por los piretroides con el 15,3 %, en tercer lugar, los carbamatos con el



11,7% y con el 14,5% con otras sustancias plaguicidas que generaron intoxicación (Cerde et al., 2015).

5.7. Descripción de las Intoxicaciones más Frecuentes en Perros y Gatos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.

5.7.1. Intoxicación por marihuana (*Cannabis sativa*) en perros y gatos.

El Cannabis es una planta que se encuentra clasificada taxonómicamente dentro del dominio Eukaryotareino, del reino Plantae, en el filo Magnoliophyta, en la familia Cannabaceae, en el género Cannabis y en la especie sativa. Presenta diversos nombres comunes entre los que se encuentran: Grass, hashish, hemp, maryjane, marijuana y el más conocido en Colombia marihuana (Fundación Charles Darwin , 2024).

Según los datos reportados en el último informe presentado por las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cannabis, es la droga con el más alto consumo durante el año 2022 en el mundo, alcanzando 228 millones de personas que manifestaron haber consumido alguna vez en su vida, dicha droga (Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022).

Lo que se relaciona con legislaciones más permisivas para el uso de *cannabis* medicinal y de manera recreativa. Así mismo, esto ha tenido un impacto en el aumento en la frecuencia de la presentación de intoxicaciones en caninos y felinos, de tipo accidental, en los últimos años; pero también la legislación ha



permitido la búsqueda de tratamiento veterinario (Martínez, 2023) y (Cardozo et al., 2020).

La marihuana (*Cannabis sativa*) se caracteriza por que existen más de 500 compuestos diferentes y tiene más de 80 cannabinoides conocidos. Entre las sustancias que generan los efectos psicoactivos esta principalmente el delta-9 tetrahidrocannabinol, conocido con las siglas (THC) y cannabidiol (CBD) que emplean receptores como CB1 y CB2 (Rangel et al., 2022).

Este último es el que se encuentra presente en el Cannabis de tipo medicinal que se emplea para las mascotas, con un uso que ha tenido una excelente aceptación por parte de los médicos veterinarios. Pero las principales intoxicaciones se producen por Cannabis de uso humano en donde predomina el (tetrahidrocannabinol) THC con efectos alucinógenos (Hurtado et al., 2022).

La letalidad por consumo accidental de *Cannabis* en los pequeños animales se considera que es baja (Hospital Veterinario de Catalunya, 2024). Existe una amplia variedad dentro de la marihuana (*Cannabis sativa*) en la cantidad de Cannabinoides, razón por la que no se ha establecido actualmente la dosis letal 50 (DL50) y la dosis letal mínima (DLM) en los pequeños animales. Algunos estudios indican que dosis de 3 a 9 gramos/ kilogramo de THC en perros por ingestión oral, son consideradas seguras, con recuperación pasadas las 24 horas al consumo (Martínez, 2023).

Figura 2. Países en donde es legal el uso medicinal y/o recreacional la marihuana (*Cannabis sativa*), 2024.



Actualmente en medicina veterinaria no se cuenta con pruebas similares a las existentes en humanos para el diagnóstico de intoxicación con marihuana, lo que hace que el diagnóstico se base en datos anamnesis aportados por el propietario con el consumo o con base en la sintomatología de los pacientes (Cardozo et al., 2020).

5.7.2. Intoxicación por sapo común (*Rhinella sp*) en perros y gatos

El sapo común es un animal que se encuentra clasificado taxonómicamente dentro del filo Chordata, la clase Amphibia, el orden Anura y la familia Bufonidae; conocido generalmente como sapo común (Charles Darwin, 1979). Tienen una amplia distribución, debido a que se adaptan desde los bosques secos hasta la selva húmeda tropical como se observa en la figura 2 (Lista Anfibia de Colombia, 2017) lo que favorece la intoxicación en pequeños animales.

El veneno que producen se considera altamente tóxico, compuesto de: derivados esteroideos y de aminas biógenas (Gadelha, 2012). Las toxinas son producidas y almacenadas en las glándulas paratiroides, ubicándose a lo largo del cuello, como posible mecanismo de defensa. Los bufadienólidos ejercen funciones similares a los glucósidos en el corazón, llevando a una excitación de las fibras de Purkinje (Bava, 2024).

Figura 3. Registros del sapo común (*Rhinella sp*) en Colombia.





Tomado y adaptado. (Lista Anfibios de Colombia, 2017)

En estudios realizados en ratones de laboratorio han encontrado una dosis letal 50 (DL50) de 250 mg/kg durante 14 días ocasionando toxicidad inmediata con signos neurológicos, mientras a las 48 horas encontraron daños a nivel intestinal, lo que se relaciona especialmente con los perros que ingieren el veneno de manera oral (Gallardo et al., 2023).



Los perros tienen una mayor predisposición a la intoxicación en comparación con los felinos. Dentro de la sintomatología se encuentra sialorrea marcada, presencia de heridas alrededor de la boca, e incluso pueden alterar el sistema nervioso con convulsiones y alteraciones cardíacas que pueden llevar a la muerte (Johnson, et al., 2020).

El grado de intoxicación depende la cantidad de la toxina ingerida y del tamaño de las mascotas. Según lo manifestado por algunos autores la intoxicación leve se encuentran signos locales de las mucosas orales, mientras las intoxicaciones moderadas además de los signos leves, se presentan signos digestivos, nerviosos y cardíacos. Mientras en la intoxicación grave pueden llevar a la muerte en menos de 3 horas a los caninos (Moyano et al., 2009).

Los perros y gatos, pueden ingerirlo por accidente lo que ocasiona un aumento en la lipoperoxidación, causando daños a nivel del sistema digestivo como la inflamación en el intestino delgado, como lo manifiestan algunos autores (Gallardo et al., 2023). En un reporte de un canino intoxicado entre los signos se encontraron: vómitos, midriasis, sialorrea, hematemesis y ataxia (Bava, 2024).

Entre los otros síntomas también se han indicado que afectan las membranas mucosas con presentación de hiperemia, taquipnea, con edema pulmonar, postración e incluso el coma. No se cuenta con antídoto específico para la intoxicación, por lo que el tratamiento se enfoca en disminuir la absorción y en control de los signos asociados (Sharon et al., 2022).



La indicación inicial es lavar la cavidad oral con abundante agua y en caso de ingestión del sapo, algunos autores indican la inducción de emesis (Bava, 2024), mientras otros autores indican la necesidad de realizar endoscopia para la extracción de los residuos del animal. La fluidoterapia está indicada, así como el tratamiento con anticonvulsivos, manejo de presión arterial y el manejo de las arritmias (Valle, 2024).

5.7.3. Intoxicación por bromadiolona en perros y gatos

La bromadiolona es un compuesto de tipo químico, que es utilizado como rodenticida por sus efectos anticoagulantes similares a la warfarina, es un compuesto tóxico, que se encuentra categorizado en humanos como producto con carcinogenicidad, mutagenicidad en células germinales y además repro toxicidad (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2024).

De acuerdo con algunos autores, la intoxicación por rodenticidas en otras especies, es muy frecuente porque los agentes están diseñados para el uso en roedores, que tiene similitudes con muchas especies de mamíferos. El riesgo de contacto accidental y la necesidad en el desarrollo de nuevos tóxicos para los roedores, debido a la generación de resistencia (El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2024).

En Unión Europea la normatividad relacionada con los rodenticidas es mucho más estricta desde el año 2019, en donde los productos rodenticidas solo pueden ser utilizados por personal especializado y no tienen una venta libre; lo



que, si ocurre en Colombia, favoreciendo el riesgo de intoxicación tanto en humanos y en animales domésticos (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, 2019).

La bromadiolona es un anticoagulante de segunda generación, que es relativamente más tóxico en comparación con aquellos que se clasifican en la primera generación. El desarrollo de productos nuevos con mayor toxicidad, se debe al mal uso de los mismos; que ha ocasionado que los roedores tengan resistencia a los de primera generación y sea más común el uso de los de segunda generación (Guillén, 2015).

En perros y gatos las intoxicaciones pueden tener sintomatología de tipo inespecífica, relacionados con el sistema digestivo, en donde se incluye la presencia de vómitos y diarrea; pero también se puede manifestar mareo o debilidad. Pero pasados de 3 a 9 días de la ingestión de bromadiolona, se pueden manifestar hemorragias a nivel gástrico intestinal, urinarias, conjuntivales y gingivales (Baquero et al., 2024).

La bromadiolona se absorbe rápidamente por sistema digestivo, respiratorio y cutánea; alcanzando niveles elevados a las 4 horas. La dosis letal 50 (DL50) en gatos se encuentra en 0,54 mg/kg y en los perros 3,7 mg/kg. Además, es un compuesto altamente liposoluble, que tiene una gran facilidad para cruzar la barrera hemato encefálica y acumularse en el cerebro (Marcos et al., 2017).

Aunque algunos pacientes pueden presentar muerte súbita, ocasionada por la acumulación de sangre a nivel de pericardio o por hemorragias a nivel del



sistema nervioso central. Algunos autores afirman que los lugares más comunes de sangrado, se encuentran a nivel intratorácico y también a nivel intrapulmonar (Pulido, 2024).

En la actualidad no se cuenta con exámenes de laboratorio precisos para el diagnóstico de intoxicación por bromadiolona en pequeños animales, lo que hace necesario que el diagnóstico se base en datos aportados por los tutores de las mascotas y por la sintomatología clínica. Aunque la medición de los parámetros de coagulación podría aportar información valiosa (Lynch, 2019).

Los exámenes complementarios de laboratorio para la medición de factores de coagulación se incluyen la medición del tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina y fibrinógeno; en donde sugieren algunos autores que tiempos mayores al 25% pueden indicar intoxicación. Iniciando la medición de los analitos 48 horas posteriores a la ingestión del tóxico y se continúa con muestras cada 12 horas (Baquero et al., 2024).

El diagnóstico se realiza por cromatografía de líquidos en combinación con espectrometría. Las muestras necesarias se toman de cebos sospechosos, cerebro, hígado y de tejidos adiposos; se considera un examen con una alta sensibilidad para el diagnóstico incluso con niveles muy bajos sea demostrado ser rápido y muy eficiente (Marcos et al., 2017).

Entre los diagnósticos diferenciales entre intoxicación con bromadiolona, se encuentran todas aquellas patologías o enfermedades que pueden causar problemas en la coagulación, como los que se encuentran en problemas a nivel hepático,



golpe de calor, enfermedades autoinmunes, coagulopatía intravascular diseminada e incluso en los casos de shock séptico (Guillén, 2015).

La intoxicación por bromadiolona, es una de las que cuenta con un antídoto, el cual corresponde a la fitomenadiona o también denominada vitamina K1, con dosis para pequeñas especies, que están descritas desde 2 a 10 mg/ kilogramos. Aunque en algunos pacientes según su estado, se hace necesaria la transfusión de plasma o concentrado de eritrocitos (Vanegas et al., 2021).

La toxicidad de la bromadiolona se considera muy alta, por lo que en algunos estudios indican la necesidad de iniciar tratamiento lo más pronto posible para los pacientes; por el potencial de generación de intoxicaciones de tipo primarias e incluso secundarias con el consumo de una sola dosis; haciendo necesario que el médico veterinario alcance el diagnóstico lo más pronto posible (Marcos et al., 2017).

5.7.4. Intoxicación por cipermetrina en perros y gatos

La cipermetrina es un compuesto de tipo tóxico, que se encuentra clasificado dentro de la categoría II por la Organización Mundial de la Salud, como moderadamente tóxico. Pero por otra parte su potencial cancerígeno ha hecho que este se categorice en el grupo C según Agencia de Protección Ambiental (Calirí et al., 2021). Siendo un insecticida con una acción de tipo neurotóxica, con un origen de tipo sintético (Velásquez et al., 2017).



Es un tóxico perteneciente al grupo de los piretroides, que se utiliza ampliamente en la agricultura para el control de una gran cantidad de insectos; actuando sobre el sistema nervioso, alterando la funcionalidad neuronal con interacción de los canales de sodio por lo que es ampliamente utilizado para el control de plagas en los cultivos y también en hogares para el control de ciertos tipos de insectos (Sistema Integrado de Nomenclatura, 2012).

Se reportan dos vías principales de intoxicación en pequeños animales, la primera es por lamido de la cipermetrina y la segunda por vía cutánea. La dosis tóxica en los perros se reporta desde 100 hasta los 2000 rnq/kq. Mientras en los gatos es mucho menor, con una dosis tóxica de 100 rnq/kq. (Daza et al., 2004). En los pequeños animales se emplea para el control de pulgas y garrapatas; lo que favorece la intoxicación en estas especies (Sistema Integrado de Nomenclatura, 2012).

Los felinos son mucho más susceptibles a la intoxicación debido a la tasa más lenta de glucuronidación en comparación con los perros. Por lo que la aplicación de pipetas destinadas para caninos por vía tópica y que se ingieran por vía oral a través de acicalado por los gatos, pueden llevar a la muerte de estos animales (World Small Animal Veterinary, 2018).

En estudios realizados reportan 43 productos con cipermetrina y 10 con combinaciones con otros compuestos activos. En combinación con organofosforados encontraron el 69,7%, seguido con butóxido de piperonilo 23,2% y con imidacloprid el 9,3%. Las formulaciones variaban entre el 0,1% y el 20%



(Ferré et al., 2021); se encuentra principalmente en champú y productos de absorción dérmica.

La intoxicación con cipermetrina se ha encontrado relacionada con el uso inadecuado de productos como champú, que pueden ser mal utilizados por parte de los propietarios con sobre exposición o en especies no indicadas al no seguir las indicaciones por parte del fabricante, o por el consumo accidental del producto por parte de los animales, por lamido (Silva et al., 2015).

Los signos y síntomas son muy variables e inespecíficos, en donde se incluyen alteraciones en el sistema digestivo como sialorrea, diarrea y vomito. Pero también algunos documentos manifiestan la presentación alteraciones a nivel hepático con el incremento de los valores normales de bilirrubina y bajos de proteínas y aumento de urea y creatinina sérica (Salcedo, 2018) como indicativo de daño a nivel renal en pequeños animales.

Se conoce que los piretroides tienen la capacidad de alterar en los axones la función de los canales de calcio, por lo que tienen la capacidad de cruzar con mucha facilidad la barrera hemato - encefálica. En el caso de los pacientes felinos tienen una mayor susceptibilidad porque tiene una hidrólisis más lenta en comparación con los caninos (Aguilar, 2021).

Dentro de los signos y síntomas clínicos que pueden presentar las mascotas por piretroides, se encuentran: vómitos, hypersalivación, diarrea, temblores, hiper excitabilidad o depresión, e incluso pueden presentar convulsiones por la alteración del sistema nervioso. Su diagnóstico se basa en anamnesis y en



sintomatología clínica. Las pruebas diagnósticas no se encuentran disponibles (Portal Veterinario , 2017).

De manera general, el tratamiento en la intoxicación incluye medicamentos entre los que se incluyen: el metocarbamol, propofol, benzodiacepinas y barbitúricos. En donde se ha reportado la intoxicación en felinos con signos neurológicos con buena respuesta al tratamiento anteriormente mencionado, ante la intoxicación con cipermetrina, con un diagnóstico en base a la sintomatología y relación con la aplicación de una pipeta spot on en el felino (Heredia et al., 2022).

En el inicio se recomiendan medidas de descontaminación, si el producto fue aplicado por vía dérmica se recomienda la descontaminación con lavado o si fue ingerido la inducción de emesis. Adicional al manejo de fluidoterapia y oxigenoterapia, además de medidas de mantenimiento de temperatura y en se encuentra contraindicada la administración de acepromacina y se indica la atropina para el manejo de la sialorrea (Daza et al., 2004).

5.7.5. Intoxicación por amitraz en perros y gatos

El amitraz es una sustancia insecticida que es utilizado en perros para el control de garrapatas y enfermedades por ácaros (Venez, 2007). Durante muchos años, fue un medicamento de elección en patologías dérmicas; sin embargo, en la actualidad se cuenta con productos con un menor riesgo de intoxicación, en presentación en pastas o tópicos; que tienen una mejor seguridad en los pacientes domésticos.



En Colombia su venta es libre, sin ninguna restricción por la normatividad. Es un producto de uso muy común que se encuentra disponible en soluciones para control ambiental, soluciones y lociones de tipo tópico; por lo que los perros y gatos se pueden intoxicar por lamido o por sobre exposición del producto en la piel. lo que permite la intoxicación en perros e incluso en gatos (Martuchi et al., 2020).

Los pacientes pueden presentar mucosas pálidas, pulso débil, midriasis bilateral, hipotermia, letargia, bradicardia y signos nerviosos como ataxia (Tosetto et al., 2024). El amitraz también afecta el sistema cardiovascular con la inhibición de la enzima mono amino oxidasa y endocrinológicamente causando hiperglicemia por la acción del agonista del receptor adrenérgico alfa-2 (Barros et al., 2024).

Por sus características altamente lipofílicas del amitraz, favorece la absorción por cualquier vía de administración (Cantero, 2018). Inicialmente se recomienda la descontaminación si existe una absorción por vía cutánea, pero si fue ingerido como por ejemplo en el caso de los collares para pulgas o garrapatas; se recomienda la descontaminación digestiva con el uso de carbón activado (Salcedo, 2018).

Por lo que en el tratamiento de intoxicación con amitraz en pequeños animales, se encuentra indicado el uso de antagonistas alfa-2-adrenérgicos, entre los que se incluye la yohimbina y el atipamezol; con el objetivo de minimizar algunos signos (Aguilar, 2021). Con el objetivo de realizar manejo de la hipertensión y las bradicardias; Sin embargo, el uso de atropina se encuentra contraindicado (Marilla et al., 2002).



5.8. Marco Legal Productos Tóxicos

En Colombia la normatividad incluye la ley número 9 del año 1979 que es el código sanitario nacional de Colombia, establece la normatividad para la manipulación y el control de sustancias tóxicas; en donde se incluye la protección de la salud humana dentro del manejo de productos de tipos tóxicos. Así mismo como los fabricantes o importadores de elementos tóxicos, tienen la obligación de rotular adecuadamente y tomar las medidas necesarias para evitar intoxicaciones (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024).

Tabla 2. Marco legal en Colombia

Año	Norma
1,979	Ley 9
2,010	Resolución 1023

Tomado y adaptado (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024), (Secretaria Seccional de Salud y Protección Social , 1991).

El decreto 1843 de 1.991, indica la normatividad sobre los plaguicidas de tipo químicos que se utilizan en la agricultura, en donde se incluyen aspectos relevantes en para el control de la toxicidad y además del impacto que deben tener sobre el medio ambiente. Los fabricantes tienen la obligación de registrar los



plaguicidas, la información acerca de la toxicidad y el uso adecuado (Secretaria Seccional de Salud y Protección Social , 1991).

5.8.1. Marco Legal en Colombia de Marihuana (*Cannabis sativa*)

Hace algunos años en Colombia se determinó el uso de la marihuana (*Cannabis sativa*) con fines médicos y científicos, estando regulado por la que se encarga de establecer las condiciones en la producción, en la distribución, en la comercialización y en el uso del cannabis medicinal, como se observa en la tabla 3 (Ministerio de Salud y Protección Social , 2016).

Tabla 3. Marco legal en Colombia de Marihuana (*Cannabis sativa*)

Año	Norma
2016	Ley 1787
2017:	Decreto 613
2017	Resolución 577
2022	Resolución 227

Datos tomados y adaptados. (Ministerio de Salud y Protección Social , 2016), (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017) y (Ministerio de Salud y Protección Social , 2017).



Mientras el decreto 613 de 2017 establece los procedimientos para el otorgamiento de las licencias para el uso de cannabis medicinal especialmente para fines médicos y científicos en donde incluye los requisitos necesarios para la producción de todos los derivados de cannabis dentro del territorio nacional con fines terapéuticos y de investigación (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).

Y la resolución 577 de 2017 establece las normas por parte del ministerio de salud de Colombia para las normas para garantizar la seguridad en el uso de cannabis medicinal. Y la resolución 277 regula el uso de productos a base de cannabis en veterinaria, los cuales deben cumplir con los requisitos de seguridad y la eficacia establecida por el Instituto Colombiano Agropecuario (Ministerio de Salud y Protección Social , 2017).

5.8.2. Marco legal de rodenticidas y agrotóxicos

En el caso de la bromadiolona, cipermetrina y amitraz en Colombia está regulado por el Ministerio de Salud y Protección, con el decreto 1843 de 1991, en donde se indican específicamente los requisitos necesarios para el uso de los plaguicidas de para la producción, comercialización y el uso del producto (Ministerio de Salud y Protección Social , 1991) y el decreto 1076 del año 2015 como se observa en la tabla 4 (Ministerio de Salud y Protección Social , 2015).



Tabla 4. Marco Legal en Colombia de bromadiolona, cipermetrina y amitraz

Año	Norma
2015	Decreto 1076
1991	Decreto 1843

Tomado y adaptado. (Ministerio de Salud y Protección Social , 1991) y (Ministerio de Salud y Protección Social , 2015).



6. METODOLOGIA

6.1. Localización

El presente manual de protocolos para las urgencias toxicológicas más comunes en perros y gatos, se desarrolló dentro de la práctica social y empresarial solidaria, en la “Clínica Veterinaria patas y peks”; la cual se encuentra ubicada en la dirección Cr.4 # 1NB-86, ubicado en el municipio de Piedecuesta del departamento de Santander en Colombia.

6.2. Métodos

Para la realización del presente manual se buscó información técnica y científica publicada en las siguientes bases de datos, en donde se incluyó: PubMed, Science Direct, Scielo, Google académico y Springer Link; también se buscó documentos que fueron publicados en revistas veterinarias, en entidades públicas y privadas de pequeños animales a nivel nacional e internacional.

Para la caracterización de las intoxicaciones más frecuentes, se tuvo en cuenta los pacientes atendidos en la “Clínica Veterinaria patas y peks” que presentaron intoxicaciones. Los datos fueron analizados con el uso de estadística descriptiva, con los resultados de las historias clínicas de los 4 meses de análisis, con el programa de Microsoft Excel®, para la tabulación y graficación; que facilitaron el análisis de la información.

Con los datos obtenidos estadísticamente se establecieron los protocolos para el manejo de las intoxicaciones de mayor frecuencia de presentación en la



“Clínica Veterinaria patas y peks”; que sirvan como directrices para los médicos veterinarios y auxiliares veterinarios, para el diagnóstico y tratamiento adecuado en perros y gatos, que contribuyan a disminuir la mortalidad y secuelas posteriores a las intoxicaciones.

Los protocolos se socializaron en la “Clínica Veterinaria patas y peks”, con los médicos veterinarios y auxiliares, con 5 capacitaciones en las cuales se realizaron presentación de los temas (ver tab 5). En donde se incluyeron temas de formación general como la definición de tóxico, el mecanismo de acción de los diferentes tóxicos, la frecuencia de presentación de intoxicaciones y principalmente el manual y los protocolos de manejo de urgencias toxicológicas más frecuentes.

Tabla 5. Socialización manual y protocolos para las intoxicaciones más frecuentes en la “Clínica Veterinaria patas y peks”

Número de capacitación	Tema
Uno	Definición intoxicación y mecanismo de acción de los tóxicos en perros y gatos
Dos	Frecuencia de presentación y clasificación de las intoxicaciones en perros y gatos
Tres	Intoxicaciones más frecuentes en la “Clínica Veterinaria patas y peks”
Cuatro	Socialización protocolos para el manejo de urgencias toxicológicas más frecuentes en la “Clínica Veterinaria patas y peks”



Los protocolos para el manejo de intoxicaciones más frecuentes “Clínica Veterinaria patas y peks”, fueron impresos y fueron colocados en lugares estratégicos de la clínica, como en el área de hospitalización, con el objetivo de favorecer el tratamiento de los pacientes que se presenten con posibles diagnósticos de intoxicaciones o aquellos pacientes sospechosos.

6.3. Materiales

6.3.1. Recurso humano.

El presente manual fue realizado dentro de la práctica social y empresarial solidaria, en la “Clínica Veterinaria patas y peks”.

6.3.2. Recurso tecnológico.

Se requirió el uso de computador, con internet, programas para el análisis estadístico de los datos obtenidos en la “Clínica Veterinaria patas y peks” el cual consistió en Excel®, para la descripción del manual el programa Word® y para la socialización se realizaron presentaciones en PowerPoint®.



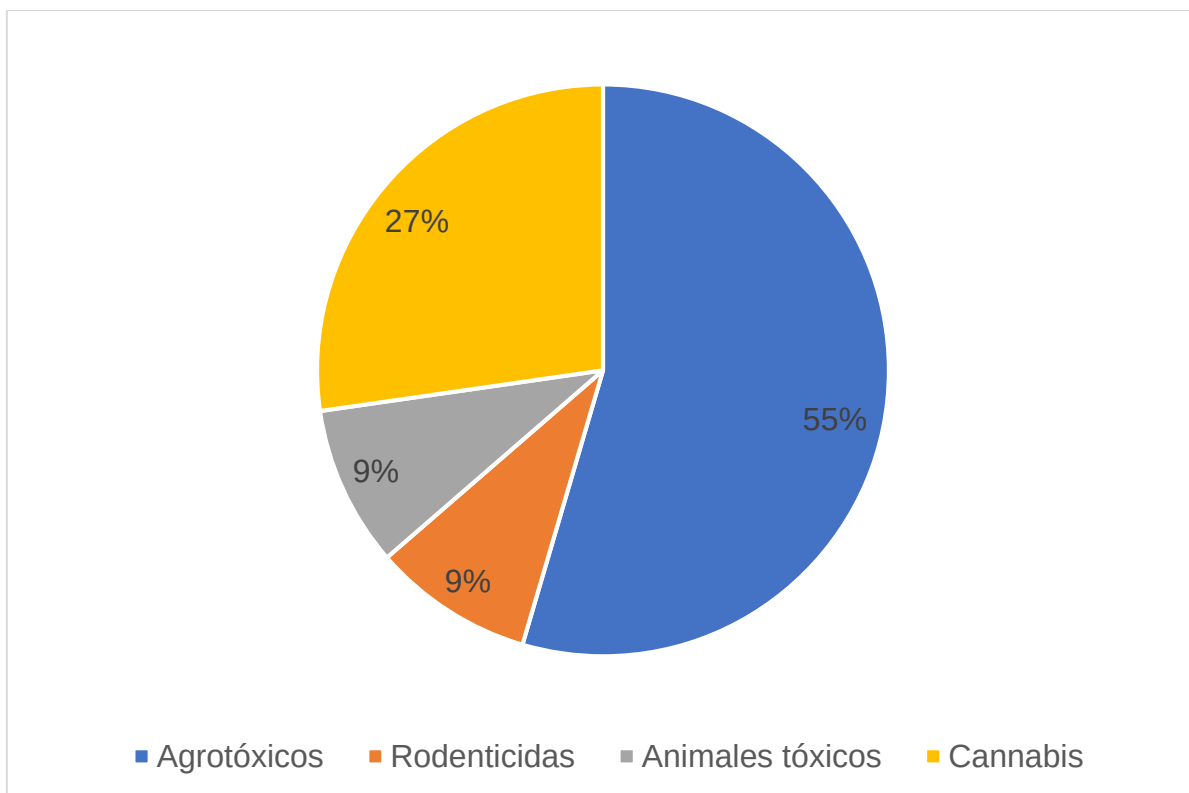
7. RESULTADOS

7.1. Caracterización de los Eventos Toxicológicos que con Mayor Frecuencia se Presentan en Perros y Gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.

Durante los meses analizados en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, se encontró que el 55% (6/11) de las intoxicaciones ocurridas en caninos y felinos correspondían a las generadas por agrotóxicos (cipermetrina, piretroides, amitraz y metrifonato), por marihuana el 27% (3/11), por rodenticidas el 9% (1/11) y por animales tóxicos el 9% (1/11); como se puede observar en la figura número 4.

Figura 4. Clasificación de las intoxicaciones en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.





En el análisis de manera individual de los pacientes caninos y felinos intoxicados en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, se encontró que, entre el cannabis y los piretroides, correspondieron el 54% (6/11) de las intoxicaciones, como se observa en la tabla 6. Encontrando intoxicación con cannabis el 27% (3/11), piretroides con el 27% (3/11), bufo toxina con el (1/11), bromadiolona con el (1/11), amitraz el (1/11), cipermetrina 9% (1/11) y el metrifonato con el 9% (1/11).

Tabla 6. Intoxicación en caninos y felinos intoxicados en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.



Tóxico	Número pacientes intoxicados	Porcentaje pacientes intoxicados
Cannabis	3	27%
Bufo toxina	1	9%
Piretroides	3	27%
Bromadiolona	1	9%
Amitraz	1	9%
Cipermetrina	1	9%
Metrifonato	1	9%
Total	11	100%

En la Clínica Veterinaria Patas y Peks” se destacan las intoxicaciones causadas por agro tóxicos con el 55% (6/11). En donde se incluyen, la bromadiolona con el 9%(1/7), los piretroides con el 9%(1/7), con amitraz con el 9%(1/7), con cipermetrina con el 9%(1/7) y la metrifonato con el 9%(1/7).

Solo el 9% (1/11) de las intoxicaciones presentadas pertenecieron a la especie felina, con intoxicación con el rodenticida bromadiolona. Mientras el 91% (10/11) de los pacientes intoxicados correspondía a los caninos, en donde el 67% se intoxicaron con productos agro tóxicos (piretroides, amitraz, cipermetrina y metrifonato); el 22%(2/11) por el consumo de cannabis (*Cannabis sativa*) y el 11%(1/11) con bufo toxina por sapo común.



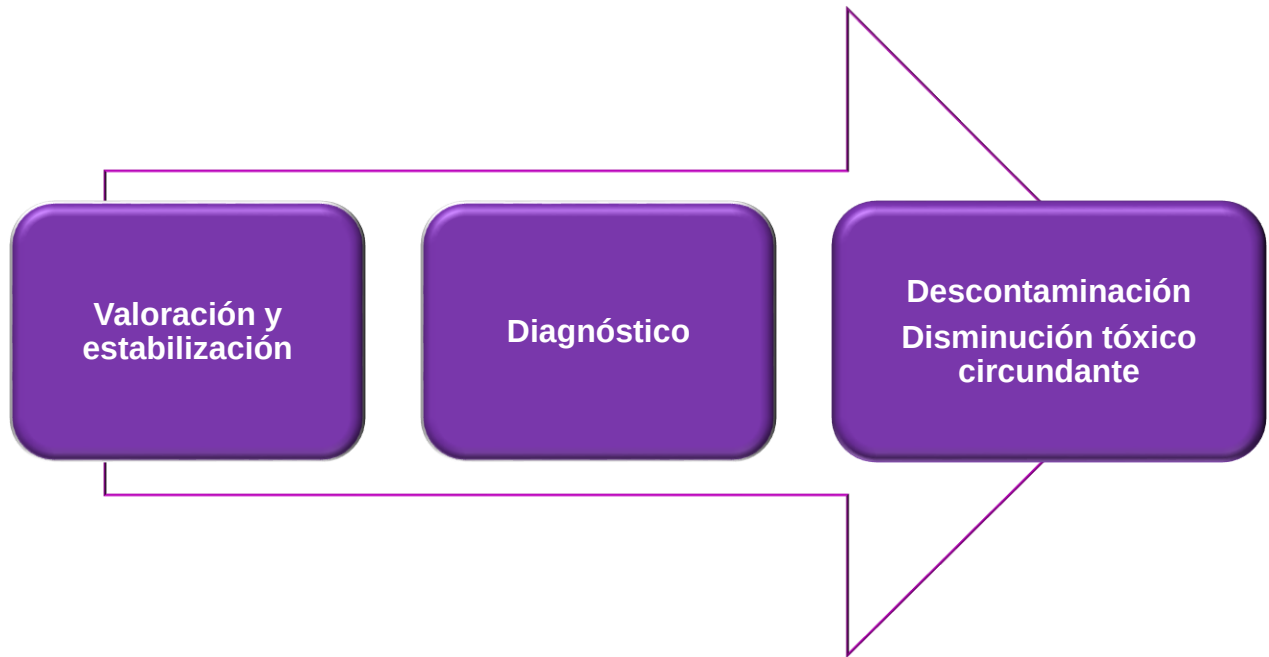
Las intoxicaciones en pequeños animales en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, la mortalidad alcanzo el 18%(2/11), mientras el 82% de los pacientes pudo sobrevivir a los tóxicos con una buena calidad de vida y sin secuelas posteriores. Dentro de los pacientes fallecidos uno correspondió a un canino, el cual se intoxicó con amitraz (baños cada 24 horas, durante 3 días); y a un felino que se intoxicó con bromadiolona. A pesar de una alta tasa de sobrevida, una mortalidad del 18% continúa siendo lo alta.

7.2. Protocolos de Manejo Inicial de Urgencias Toxicológicas más Comunes en Perros y Gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.

Se describe a continuación el manejo inicial con los perros y gatos que se presenten con procesos de intoxicación en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”. El proceso inicial corresponde a la estabilización de los pacientes, seguido por la determinación de un diagnóstico, para continuar con la descontaminación y la disminución del tóxico circundante en los pacientes; como se observa en la figura 5.

Figura 5. Protocolo de manejo inicial de urgencias toxicológicas más comunes en perros y gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.





7.2.1. Valoración y estabilización de Pacientes Caninos y Felinos con Intoxicación en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”

Inmediatamente el paciente intoxicado llega a la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, se realiza una breve historia clínica con los datos de las anamnesis más importantes, para pasar a una valoración completa de los pacientes caninos y felinos; la información completa para la historia clínica se pospone hasta posterior a la estabilización de los pacientes. El objetivo inicial es determinar la gravedad del paciente y si puede fallecer en pocos minutos. Uno de los primeros pasos y los que representan mayor urgencia durante la atención primaria de intoxicaciones en caninos y felinos, es el de estabilización de los pacientes,



Durante el proceso de estabilización el objetivo es evaluar y dar soporte, en lo que se denomina “ABCD”, en donde la “A” representa la vía aérea, la “B” la respiración, la “C” sistema cardiovascular y la “D” presencia de déficit, principalmente relacionado con alteraciones a nivel de sistema nervioso, como se puede observar en la figura 6.

Figura 6. Protocolo de manejo inicial de urgencias toxicológicas más comunes en perros y gatos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.



Se inicia con la revisión de la permeabilidad de las vías respiratorias, donde se indica si el paciente respira o no; en caso de que no respire, se procede a realizar maniobras de reanimación cardio pulmonar. En casos donde los pacientes presentan dificultades marcadas respiratorias se realiza la entubación. Pero es también importante, revisar la cavidad oral y la visualización directa faringe, en búsqueda de obstrucciones.

Se continua con la valoración del sistema respiratorio de manera rápida, en donde se analizan los siguientes parámetros como son la frecuencia respiratoria (aumento o disminución), los patrones respiratorios, la profundidad al momento de la expiración y de la inspiración, si presenta dificultad o sonidos anormales durante la auscultación en caninos y felinos.

El sistema cardiovascular también es crítico durante los primeros minutos de atención en los pacientes intoxicados. La determinación de bradicardias o taquicardias deben ser establecidas de manera oportuna, el pulso incluyendo sus características. La temperatura también presenta grandes variaciones durante las intoxicaciones. En esta etapa se debe conseguir una vía permeable intravenosa para la aplicación de fluidos o medicamentos y también estabilizar la temperatura.

Por último, en la valoración del estatus de conciencia en los pacientes, en donde se valoran los pares craneales en búsqueda de establecer alteraciones en el sistema nervioso. En aquellos perros y gatos, que presenten convulsiones, se hace necesario el manejo a través de medicamentos que permitan disminuir el daño, que puedan llevar a la muerte de los pacientes entre los que se incluyen las benzodiacepinas y los barbitúricos.



7.2.2. Diagnóstico de Pacientes Caninos y Felinos, con Intoxicación en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks.

Posteriormente a la instauración de medidas enfocadas en la estabilización de los pacientes, se realiza una historia clínica y una valoración más completa de los caninos y felinos; en donde se revisan todos los sistemas orgánicos, especialmente aquellos no analizados en la etapa de triage o valoración inicial de estabilización, en búsqueda de obtener un diagnóstico etiológico.

Se deben tomar muestra de sangre y de orina, para la realización de hemograma, químicas séricas, cito químico de orina y relación creatinina y proteína. Si es necesario se deben tomar imágenes diagnosticas como radiografías y ecografías. Con los resultados se establecer el estado del paciente, así como afectación a órganos como riñón e hígado.

En algunas intoxicaciones adicionalmente se requiere una valoración más exhaustiva de sistemas importantes como el cardiaco, en donde se hace necesario la realización de electrocardiografía para la determinación de arritmias o incluso ecografías cardiacas. Peo otro sistema que se debe tener en cuenta para los exámenes complementarios el sistema nervioso central.



7.2.3. Descontaminación y disminución tóxica circundante de Pacientes Caninos y Felinos, con Intoxicación en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”

En algunos pacientes caninos y felinos, de acuerdo a la anamnesis proporcionada por los propietarios es posible conocer el tipo de tóxico ingerido por las mascotas, la cantidad aproximada de tóxico ingerido y la vía de intoxicación. Entre las vías de ingestión tóxicos se encuentran oral, inhalada y por piel o mucosas.

Según el tipo de tóxico ingerido por los pacientes en estado de intoxicación se puede inducir la emesis, con la aplicación de xilacina o con el uso de catárticos; para limitar la absorción de la toxina en el sistema digestivo; como se observa en la figura 7. En el caso de los tóxicos inhalados se puede proceder a color oxigenación para favorecer la eliminación del tóxico.

Figura 7. Inducción de vomito en paciente canino con intoxicado por cipermetrina





En los pequeños animales, es muy común la aplicación de agro tóxicos que son potencialmente tóxicos a través de la vía dérmica, con la realización de baños con productos a dosis más altas de las indicadas, llevando a la intoxicación. En estos casos el lavado se hace necesario para evitar una mayor absorción del toxico por parte del paciente, teniendo en cuenta que no se debe generar cambios bruscos de la temperatura.



7.3. Protocolos Manejo de Urgencias Toxicológicas más Comunes en Perros y Gatos, en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”.

7.3.1. Procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento intoxicación por marihuana (*Cannabis sativa*) en perros y gatos.

El protocolo de urgencia para la intoxicación con marihuana (*Cannabis sativa*) en perros y gatos, se inicia con la valoración inicial de urgencia con las siglas A,B,C,D y se continúa con el protocolo indicado en la figura 8. Teniendo en cuenta que la marihuana es un fármaco de uso recreacional y medicinal, los pequeños animales se intoxican por el consumo accidental a través de la vía oral.

En el caso de los pacientes que presentan déficit del sistema nervioso central o que manifiesten convulsiones por el efecto de la marihuana, estos pacientes se debe colocar una vía intravenosa que permita la aplicación de diazepam a dosis de 0,2 mg/kg, deben ser entubados para el manejo respiratorio, requieren la colocación de fluidos y se les puede realizar lavado gástrico si el tiempo de ingestión es menor a 2 horas.



En aquellos pacientes que no presentan alteraciones a nivel sistema nervioso central o déficit neurológicos, se procede a colocar hidratación por vía intravenosa, para mantener un acceso venoso adecuado, oxigenoterapia y se induce emesis (ingestión menor a dos horas). Para esto se recomienda en felinos con dexmetomidina (5-10 µg/kg) en perros se puede utilizar: xilacina (0,5 mg/kg) apomorfina (0,03-0,008 mg/kg) y agua oxigenada (3% 1-2ml/kg) (Borrell et al., 2017).

Actualmente en medicina veterinaria no se cuenta con pruebas de laboratorio que permitan la identificación por marihuana (*Cannabis sativa*) y tampoco se conoce la dosis letal 50 (DL50) y no se cuenta con antídoto para la intoxicación en caninos y felinos. Por lo que se indica la realización de pruebas complementarias y tratamiento de soporte según sintomatología.

Figura 8. Paciente canino con intoxicación con marihuana (*Cannabis sativa*)

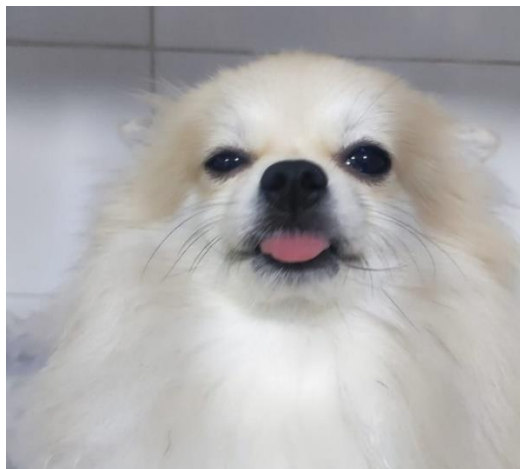
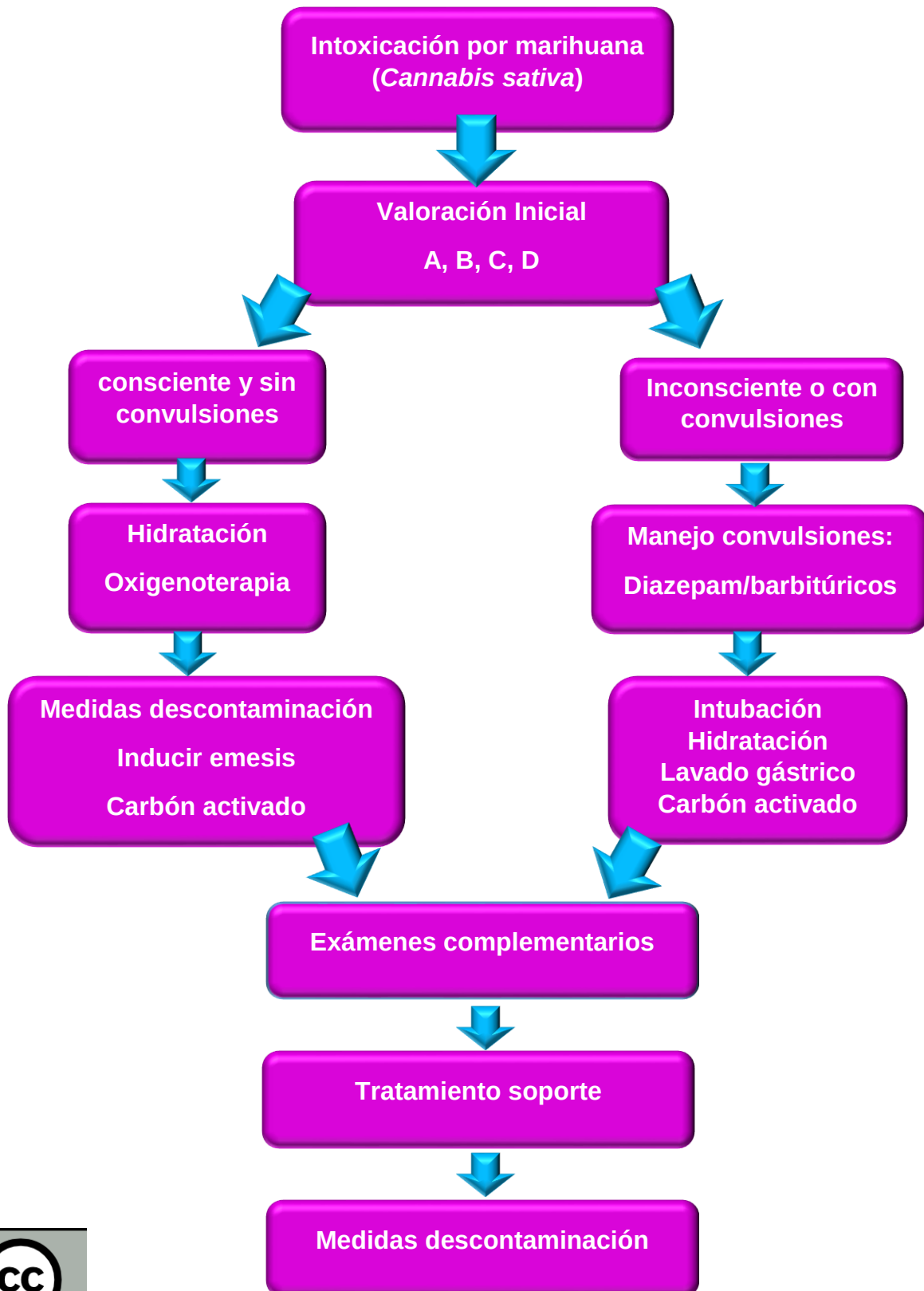


Figura 9. Procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento intoxicación por marihuana (*Cannabis sativa*) en perros y gatos.



7.3.2. Procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento intoxicación por sapo común (*Rhinella sp*) en perros y gatos

La intoxicación por sapo común (*Rhinella sp*) se considera más comúnmente presentada en los perros que en los gatos, entre los meses analizados en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, se encontró un paciente de especie canina intoxicado por ingestión accidental, debido a los hábitos curiosos de los caninos, por lo que se recomienda el lavado profuso de la cavidad oral (Valle, 2024).

En los pacientes intoxicados con sapo común, se debe realizar la valoración inicial en donde se debe identificar el A,B,C,D; como se indicó anteriormente. La bufo toxina puede ocasionar arritmias cardíacas, las cuales deben ser controladas según corresponde: Algunos autores indican el uso de atropina o dopamina en el caso de la bradicardia y en casos con taquicardia se puede emplear fenitoína, lidocaína, propanolol o clorhidrato de procainamida (Gwaltney, 2022).

Algunos pacientes pueden presentar alteraciones a nivel de sistema nervioso central, por la intoxicación con la ingestión del sapo común por lo que se encuentra indicado dentro de los procesos de estabilización, en aquellos pacientes que presentan convulsiones controlares con medicamentos como diazepam o con barbitúricos; pero se encuentran contraindicados aquellos como el halotano (Gwaltney, 2022).



Figura 10. Procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento intoxicación por sapo común (*Rhinella sp*) en perros y gatos



En la intoxicación por bufotoxina no se encuentra indicado la emesis como mecanismo de disminución de la absorción, por el alto grado de irritación que puede causar las secreciones del sapo común. Por lo tanto, cuando se tiene sospechas de ingestión de órganos del sapo se indica el lavado gástrico y/o la endoscopia para retirar los restos del animal y el uso de carbón activado.

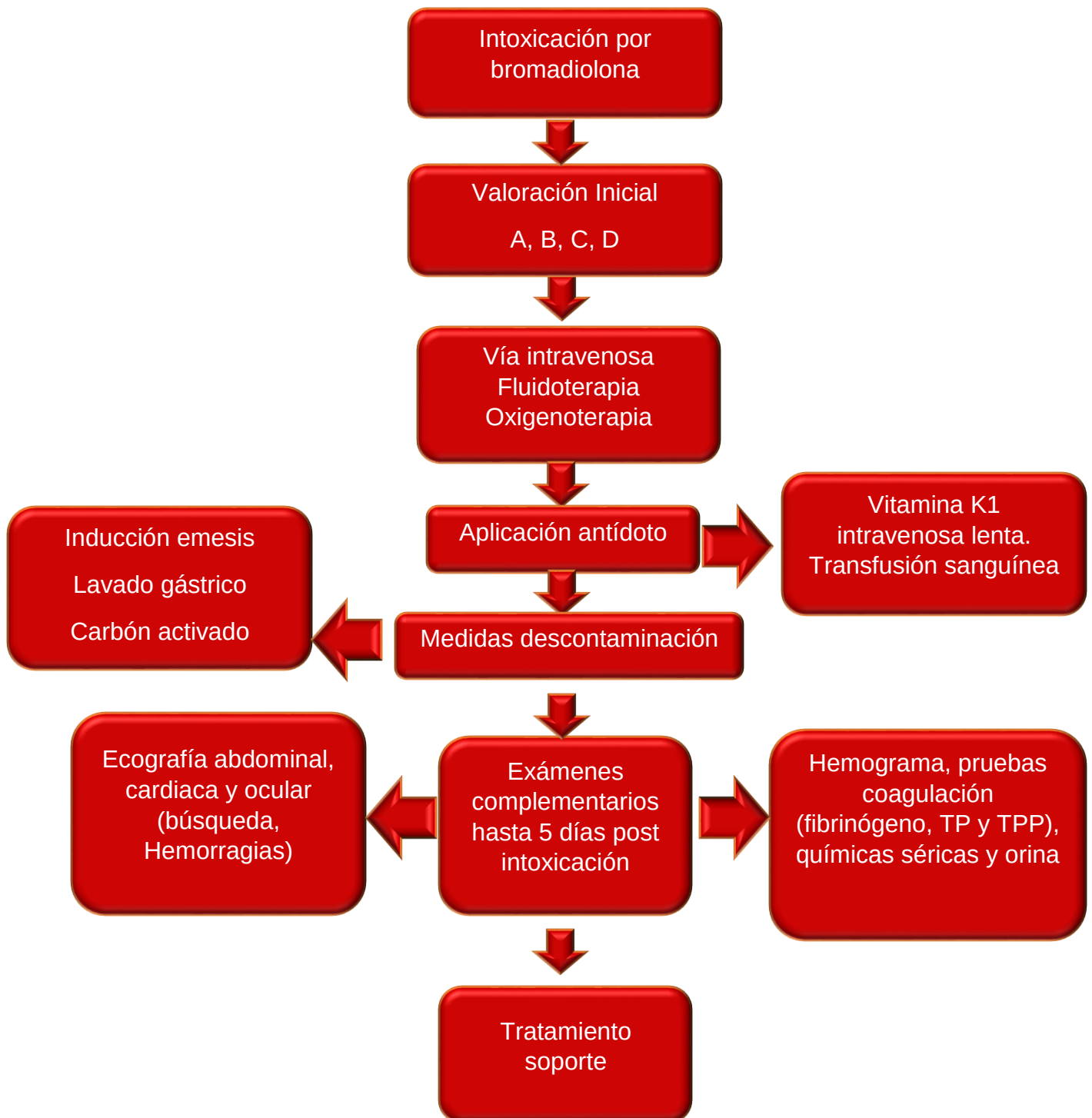
Teniendo en cuenta que no existe antídoto específico para la intoxicación con (*Rhinella sp*) se hace necesario la terapia de soporte, en donde se incluye hidratación y oxigenoterapia de ser necesarios. Sin embargo, se debe tener especial cuidado en el funcionamiento cardíológico porque las arritmias pueden llevar a la muerte en pocas horas, posterior a la ingestión del sapo.

7.3.3. Procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento intoxicación por bromadiolona (rodenticida) en perros y gatos

La intoxicación por rodenticidas es de frecuente presentación en pequeños animales, los protocolos inicialmente se indica la valoración de los pacientes para establecer el estado A, B, C, D de emergencias: En el caso de la bromadiolona es un rodenticida de larga acción. La intoxicación ocurre la ingestión del producto tóxico a través de la vía oral. Los rodenticidas actuales se caracterizan por un alto grado de toxicidad y por tener una larga duración.



Figura 11. Procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento intoxicación por bromadiolona en perros y gatos



Aunque la intoxicación cuenta con un antídoto específico en ocasiones la dosis ingerida y retrasos en la atención de los pacientes, los pueden llevar a la muerte. El antídoto es la vitamina K1 fitomenadiona, se recomienda su aplicación por vía intravenosa lenta; debido a que puede ocasionar reacciones alérgicas en pacientes con rápida aplicación y por ser muy dolorosa la aplicación por vía intramuscular o subcutánea.

Figura 12. Paciente felino con intoxicación con bromadiolona (rodenticida)



Se requiere la realización de exámenes complementarios sanguíneos como el hemograma, químicas séricas renales y hepáticas, y orina. También de imagenología en búsqueda de hemorragias en cavidad torácica, abdominal y en el globo ocular. Este último es muy susceptible a los rodenticidas llevando



hemorragias en cámara anterior y posterior; y también uveítis. Sin embargo, los exámenes más importantes son los tiempos de coagulación como: fibrinógeno, tiempo de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina parcial TPP). Los cuales deben ser medidos por lo menos dos veces por día, durante 6 días. Debido a que son de larga duración.

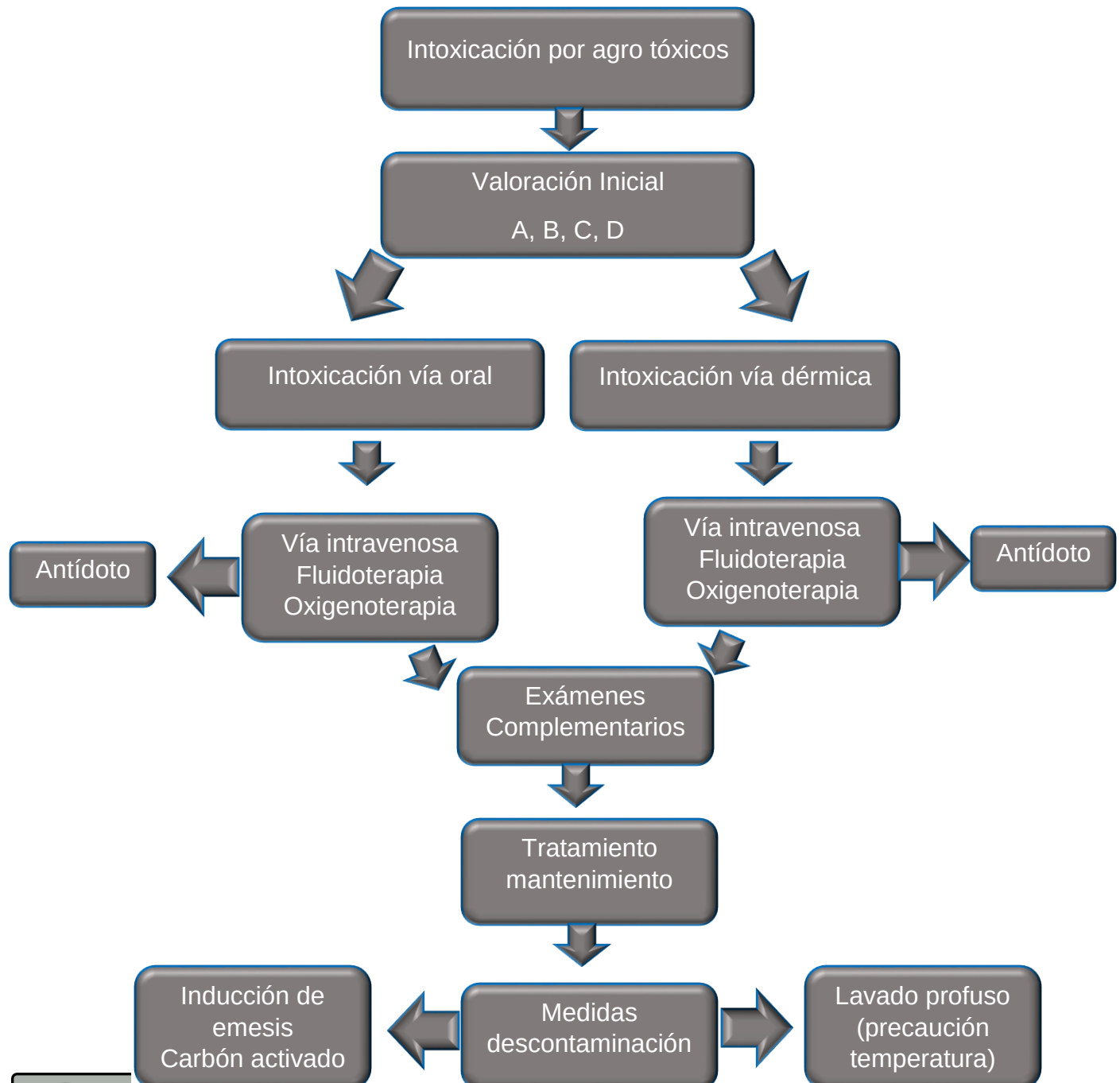
7.3.4. Procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento intoxicación por agro tóxicos (piretroides, cipermetrina, amitraz y metrifonato)

Esta es una de las principales causas de intoxicación que se presentaron en los caninos y felinos durante el tiempo analizado en la clínica veterinaria, a pesar de que en la actualidad se cuenta con productos más seguros para la aplicación en pequeños animales y de que existen empresas dedicadas a control de roedores y otras plagas, de manera segura; aún es la principal causa de intoxicación accidental.

Se estandarizaron los procesos para la atención, en donde de manera urgente se requiere la valoración pronta de los pacientes, para su estabilización, diagnóstico y se indican las medidas de descontaminación. Estas últimas dependen de las vías de administración; por ejemplo, aquellos pacientes que lo ingirieron por vía oral se indica la emesis, carbón activado o lavado gástrico.



Figura 13. Procedimientos estandarizados para diagnóstico y tratamiento intoxicación por agro tóxicos (piretroides, cipermetrina, amitraz y metrifonato)



Mientras en aquellos pacientes que la intoxicación ocurrió por vía dérmica, se hace necesario el lavado del producto, teniendo en cuenta no afectar de manera grave la temperatura; teniendo en cuenta que la mayoría de los agro tóxicos generan alteraciones respiratorias, cardiovasculares y nerviosas; que alteran la regulación de los centros nerviosos térmicos.

La estabilización y diagnóstico de la intoxicación con agro tóxicos es vital el papel del médico veterinario; porque en la actualidad no se cuenta con laboratorios precisos para la identificación del tóxico. Las medidas de estabilización, se deben implementar de forma rápida, como son el acceso a vías venosa, oxigenoterapia y manejo de convulsiones las dosis se describen en la tabla.6

Se deben realizar exámenes complementarios que faciliten determinar el estado del paciente, con órganos como riñón e hígado. Agro tóxicos como piretroides, cipermetrina y metrifonato no cuentan con antídoto específico, por lo que el tratamiento es de soporte; mientras en el caso del amitraz se pueden emplear los agonistas alfa2 donde se incluye la yohimbina.



Tabla 6. Dosis medicamentos empleados en urgencias toxicológicas en perros y gatos

Medicamento	dosis en perros	dosis en gatos
Fitomenadiona	5 mg/ kg	5 mg/ kg
Yohimbina	0,125 a 5,0 mg/kg	0,1-0,4 mg/kg
Atipamezol	2,5 µg/kg	2,5 µg/kg
Atropina	0,04 mg/kg	0,04 mg/kg
Xilacina	0,5 mg/kg	0,5 mg/kg
Diazepam	0,2 mg/kg	0,2 mg/kg
Apomorfina	0,03-0,008 mg/kg	0,03-0,008 mg/kg
Dexmetodimina	5-10 µg/kg	5-10 µg/kg
Dopamina	2 – 20 mcg/kg	2 – 20 mcg/kg
Propanolol	0,2-3 mg/kg	0,2-1 mg/kg



8. DISCUSIÓN

Durante los meses analizados en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, se encontró una mortalidad del 18%(2/11) en los pacientes que presentaron intoxicación. El 91% (9/10) de los pacientes correspondieron a la especie canina y el 9%(1/10) a la felina; lo que concuerda con estudios realizados en donde indican incidencia en caninos intoxicados del 83,6% y en felinos del 8,9% (Cerde et al., 2015).

La principal causa de intoxicación correspondió a los agrotóxicos con el 55% (6/11), siendo similar a los resultados encontrados por Cerda et al., (2015), en donde encontraron una tasa del 41,5% en la intoxicación en pequeños animales con piretroides, carbamatos y con otros productos plaguicidas. Sin embargo, es muy superior a la tasa reportada en otros estudios que indican el 10,80% (Cerde et al., 2015).

En segundo lugar, se encontró la intoxicación por cannabis (*Cannabis sativa*) con el 27%, siendo más alta en comparación con lo reportado en algunos estudios con 0,61% (Santos et al., 2023). Estos últimos también encontraron una tasa de intoxicación con rodenticidas del 10,18% muy similar a la encontrada en la



clínica veterinaria; pero otros autores han encontrado tasas del 58,4% (Cerdeira et al., 2015) y (Waltney, 2018).

Los pacientes atendidos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks” por intoxicación cannabis, pertenecían 2 a la especie canino y lo consumieron por vía oral y uno a felino. Lo que concuerda con lo reportado por algunos autores que indican como principal especie los perros por su curiosidad y la ingestión oral como la vía más común para el consumo (Mondino et al., 2019), (Cardozo et al., 2020) y (Rangel et al., 2022).

La intoxicación por bromadiolona se presentó en un felino, que lo consumió a través de la vía oral, el cual presento alteraciones a nivel nervioso, lo que se relaciona la alta liposolubilidad del producto, que permite atravesar fácilmente la barrera hemato encefálica; por lo que se debe llegar a un diagnóstico pronto y oportuno; pero también lograr rápidamente una disminución de la absorción (Marcos et al., 2017).

Aunque la sintomatología puede aparecer lentamente por la intoxicación con bromadiolona; se debe actuar rápidamente porque puede causar hemorragias en la cavidad torácica y en los pulmones (Pulido, 2024). Por lo que se indica la realización de pruebas de coagulación y exámenes complementarios cada 12 horas (Baquero et al., 2024) y la aplicación de fitomenadiona o vitamina K1 por vía intravenosa lenta y transfusión (Vanegas et al., 2021).

La intoxicación por bufo toxina correspondió al 9%(1/11) de los pacientes intoxicados, muy similar a la reportada de 8,95% por Santos et al., (2023). Entre



las complicaciones más frecuentes se encuentran las arritmias, las convulsiones y las irritaciones en el sistema digestivo (Gallardo et al., 2023). Los pacientes deben ser estabilizados y dentro de las medidas de descontaminación se indica el lavado profuso (Bava, 2024) y no se recomienda la emesis sino la extracción de los restos a través de endoscopia (Valle, 2024).

A pesar de los avances en la actualidad en productos más seguros para caninos y felinos, para el control de ácaros, pulgas y garrapatas (Silva et al., 2015) y (Ferré et al., 2021); aún hoy en día se presentan intoxicaciones en los pequeños animales por el manejo inadecuado, especialmente de algunos productos agro tóxicos entre los que se incluye la cipermetrina, amitraz y los piretroides (Salcedo, 2018).

Dentro del presente estudio se encontró un perro intoxicado con amitraz, al cual se le realizaron tres baños, con intervalos de 24 horas. A pesar de la aplicación de estabilización de pacientes, diagnóstico, medidas de descontaminación y la aplicación de antagonistas alfa-2-adrenérficos, entre los que se incluye la yohimbina y el atipamezol como lo indica la literatura (Marilla et al., 2002) y (Aguiar, 2021); las complejidades llevaron a un desenlace fatal para la mascota.

De igual manera la cipermetrina es ampliamente utilizada en medicina veterinaria (Daza et al., 2004) y (Heredia et al., 2022), los felinos tienen un mayor riesgo de intoxicación por la aplicación de productos dérmicos que se encuentran indicados para perros, por la deficiencia en la glucuronidación más lentas (World



Small Animal Veterinary, 2018). Sin embargo, los perros también son susceptibles como se muestra en el presente manual con la intoxicación oral en un canino (Velásquez et al., 2017) y (Calirí et al., 2021).

9. CONCLUSIONES

La tasa de mortalidad por intoxicaciones en caninos y felinos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks” en los cuatro meses analizados se encontró en el 18% (2/11). Las principales causas de intoxicación fueron los agrotóxicos con el 55% (6/11), en segundo lugar, las intoxicaciones por cannabis con el 27% (3/11), en tercer lugar, los rodenticidas con el 9%(1/11) y, en último lugar, la intoxicación con bufo toxina el 9%(1/11).

Los productos agro tóxicos continúan siendo causa de intoxicación en pequeños animales, las políticas laxas para la venta de diversos productos potencialmente tóxicos y el descuido por parte de propietarios favorece la intoxicación de caninos y felinos; con productos que generan daños a nivel renal, hepático, nervioso y cardio vascular; que pueden llevar a la muerte de perros y gatos.

El papel del médico veterinario en el diagnóstico de las intoxicaciones en pequeños animales, debido a la escasa anamnesis y la dificultad en cuanto laboratorios para la identificación de los tóxicos; por lo tanto, la capacitación y actualización de los veterinarios es fundamental para la emisión del diagnóstico y la instauración de un tratamiento pronto y oportuno, para salvaguardar la vida de los pacientes.



El establecimiento de protocolos en emergencias toxicológicas en caninos y felinos en la “Clínica Veterinaria Patas y Peks”, es muy importante porque permite ser una guía para médicos veterinarios y auxiliares, en búsqueda de mantener el bienestar y la vida de los pacientes que presentan intoxicaciones.

10.RECOMENDACIONES

Se hace necesario que médicos veterinarios y auxiliares, estén actualizados y capacitados; para situaciones de emergencias como las intoxicaciones, por lo que es muy importante la constante capacitación de los profesionales en salud de los protocolos mencionados, con el objetivo de disminuir las complicaciones por intoxicaciones en caninos y felinos y contribuir a la disminución de la mortalidad.



11. BIBLIOGRAFIA

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. (2019). *Boletín de estado*.

Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-80285>

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (2017). *Introducción a la toxicología*. Obtenido de

https://www.atsdr.cdc.gov/es/training/toxicology_curriculum/modules/1/es_outline.html

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (2024).

[https://www.atsdr.cdc.gov/es/training/toxicology_curriculum/modules/1/es_lecture notes.html](https://www.atsdr.cdc.gov/es/training/toxicology_curriculum/modules/1/es_lecture_notes.html). Obtenido de

https://www.atsdr.cdc.gov/es/training/toxicology_curriculum/modules/1/es_lecture notes.html

Aguiar. (2021). *MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS PARA CÃES E GATOS*. Obtenido de



<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/271974/001195861.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. (2024). *toxicocinética*. Obtenido de <https://www.efsa.europa.eu/es/glossary/toxicokinetics>

Baquero et al. (2024). *Principales intoxicaciones en caninos*. Obtenido de <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/d2f4f559-1c0a-44b5-8b41-54801aee4056/content>

Barros et al. (2024). *PRINCIPAIS FÁRMACOS CAUSADORES DE INTOXICAÇÃO EM GATOS*. Obtenido de <https://bdta.ufra.edu.br/jspui/bitstream/123456789/3517/1/Principais%20f%C3%A1rmacos%20causadores%20de%20intoxica%C3%A7%C3%A3o%20em%20gatos.pdf>

Bava. (2024). *Intoxicación por veneno de sapo (Rhinella arenarum) en un canino doméstico*. Obtenido de <https://www.seleccionesveterinarias.com/SV/SV32N3.pdf>

Bobadilla. (2022). *Toxicopatología en intoxicación por fosfuro de zinc*. Obtenido de <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/113448>

Borrell et al. (2017). *Novedades en el manejo en urgencias del paciente intoxicado*. Obtenido de <https://www.portalveterinaria.com/animales-de-compania/articulos/27166/novedades-en-el-manejo-en-urgencias-del-paciente-intoxicado.html>



Calirí et al. (2021). *<https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3160>*. Obtenido de Usos de la cipermetrina en caninos: aspectos toxicológicos

Cantero. (2018). *Intoxicación por amitraz: reporte de un caso clínico*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/2738/273857650016/273857650016.pdf>

Cardozo et al. (2020). *Intoxicação por Cannabis sativa: Desafios relacionados à clínica de*. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/81313343/06c8027b546d219b95d0441a1681a90b-libre.pdf?1645659069=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIntoxicacao_por_Cannabis_sativa_Desafios.pdf&Expires=1723156364&Signature=VIDFBWsp-HD5g6eRqD7okRElql9bf

Carranza. (2021). *Diagnóstico de warfarina en muestras remitidas al CIESA durante el período 2015-2018*. Obtenido de <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/111968>

Carrillo et al. (2005). *URGENCIAS EN TOXICOLOGÍA MÉDICA VETERINARIA*. Obtenido de <https://repository.udca.edu.co/server/api/core/bitstreams/f14f2c21-6802-4cd8-b6bc-db58d878301d/contenthttps://repository.udca.edu.co/server/api/core/bitstreams/f14f2c21-6802-4cd8-b6bc-db58d878301d/content>

Cedeño. (2017). *Toxicología Forense*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/slideshow/toxicologia-78219975/78219975>



Cerda et al. (2015). *Intoxicaciones veterinarias en Chile reportadas al Centro de Información*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/919/91942717008.pdf>

Charles Darwin. (1979). *Rhinella marina* (Linnaeus, 1758). Obtenido de <https://datazone.darwinfoundation.org/es/checklist/?species=11876>

Charles Darwin Foundation. (2024). *Cucurbita moschata* . Obtenido de <https://datazone.darwinfoundation.org/es/checklist/?species=410>

Clínica Universidad de Navarra. (2024). *Neurotoxina*. Obtenido de <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/neurotoxina>

Clínica Universidad Navarra. (2024). *Nefrotoxicidad*. Obtenido de <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/nefrotoxicidad>

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. (2013). *Guía de administración de antídotos y antagonistas*. Obtenido de https://www.chospab.es/area_medica/farmacia_hospitalaria/profesional/guiaAntidotos/doc/guia_antidotos_2014.pdf

Coppo. (2015). *Interpretación de análisis clínicos en perros y gatos*. Obtenido de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=57apDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=ri%C3%B1ones+y+las+intoxicaciones+en+perros+y+gatos&ots=Nh11GhvlyU&sig=2pWXACG2gjW1zMD2VuO5fM3pQi0#v=onepage&q&f=false>

Daza et al. (2004). *Intoxicaciones más frecuentes en pequeños animales*. Obtenido de <https://ddd.uab.cat/pub/clivetpeqani/11307064v24n4/11307064v24n4p231.pdf>



Departamento Nacional de Estadística. (2024). *Encuesta Multipropósito*. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/multi/Comunicado_EM_2021.pdf

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2024). *Rodenticidas*. Obtenido de <https://espanol.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/spch17.pdf>

Eleni et al. (2014). *Causes of death in dogs*. Obtenido de https://www.izs.it/vet_italiana/2014/50_2/VetIt_13_07_01.pdf

Escuela Cantabria de Salud. (2024). *Intoxicaciones*. Obtenido de <https://www.escuelacantabradesalud.es/intoxicaciones>

Fernández. (2011). *Toxicología Veterinaria*. Obtenido de https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/25320/1/TV%20Temas%201%20al%2012%20Tox%20Gral%20y%20Apl%202011_12.pdf

Ferré et al. (2021). *Usos de la cipermetrina en caninos: aspectos toxicológicos*. Obtenido de https://repositorio.umaza.edu.ar/bitstream/handle/00261/3160/Caliri_Usos%20de%20la%20cipermetrina%20en%20caninos%20aspectos%20toxicol%3b%3gicos_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fundación Charles Darwin . (2024). *Cannabis sativa L.* Obtenido de <https://datazone.darwinfoundation.org/es/checklist/?species=1971>

Gadelha. (2012). *Intoxicação de cães por sapos do gênero Rhinella (Bufo)–*. Obtenido de <https://www.researchgate.net/profile/Benito-Soto->



Blanco/publication/235224277_Intoxicacao_de_caes_por_sapos_do_genero_Rhinella_Bufo_revisao_de_literatura/links/54466d960cf22b3c14de2489/Intoxicacao-de-caes-por-sapos-do-genero-Rhinella-Bufo-revisao-de-liter

Gallardo et al. (2023). *El Veneno de Sapo de la Caña Rhinella Marina, Anura*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9481918>

Garcia et al. (2013). *Toxicología clínica*. Obtenido de <https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap213.pdf>

Golovliov et al. (2020). *Medicación sin prescripción veterinaria en animales de compañía en Lima, Perú (2020)*. Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1609-91172021000500024&script=sci_arttext

Guillén. (2015). *Descripción de la situación actual de las intoxicaciones por*. Obtenido de <https://zaguan.unizar.es/record/37007/files/TAZ-TFG-2015-3971.pdf?version=1>

Gwaltney. (2022). *Envenenamiento por sapo en perros y gatos*. Obtenido de https://www.msdivetmanual.com/es/toxixolog%C3%ADa/envenenamiento-con-sapos/envenenamiento-por-sapo-en-perros-y-gatos#Tratamiento_v3357493_es

Heredia et al. (2022). *Emulsión lipídica endovenosa como tratamiento para la intoxicación con cipermetrina en gatos*. Obtenido de <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/223284>



Hospital Veterinario de Catalunya. (2024). *Intoxicación por Marihuana o Hachís*.

Obtenido de <https://hvc.cat/es/intoxicacion-marihuana-hachis/>

Hurtado et al. (2022). *Percepción y conocimientos de los médicos veterinarios de Lima*

Metropolitana sobre el uso de fitocannabinoides de uso medicinal en animales de

compañía. Obtenido de [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1609-](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1609-91172020000400034&script=sci_arttext&tlng=en)

[91172020000400034&script=sci_arttext&tlng=en](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1609-91172020000400034&script=sci_arttext&tlng=en)

Instituto Nacional de Salud. (2020). *INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS*.

Obtenido de <https://www.ins.gov.co/buscador->

[eventos/Informesdeevento/INTOXICACIONES_2020.pdf](https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INTOXICACIONES_2020.pdf)

Instituto Nacional de Salud. (2023). *MANUAL DE REFERENCIA*. Obtenido de

[https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/manual-de-Intoxicaciones-agudas-por-](https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/manual-de-Intoxicaciones-agudas-por-sustancias-quiimicas%202023.pdf)

[sustancias-quiimicas%202023.pdf](https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/manual-de-Intoxicaciones-agudas-por-sustancias-quiimicas%202023.pdf)

Instituto Nacional de Salud Pública. (2023). *Insecticida*. Obtenido de [https://insp.mx/el-](https://insp.mx/el-instituto/quienes-somos.html)

[instituto/quienes-somos.html](https://insp.mx/el-instituto/quienes-somos.html)

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2024). *Bromadiolona*. Obtenido

de <https://www.insst.es/agentes-quimicos-infocarquim/sustancias/bromadiolona>

Jaramillo et al. (2021). *Toxindrome agudo por calabaza (Cucurbita maxima) en caninos*.

Obtenido de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-570X2021000100003)

[570X2021000100003](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-570X2021000100003)

Johnson, et al. (2020). *El sapo de caña o "Bufo"(Rhinella marina) en Florida:.*



Lista Anfibios de Colombia. (2017). *Lista Anfibios de Colombia*. Obtenido de <https://www.batrachia.com/orden-anura/bufonidae-88-spp/rhinella-23-spp/#:~:text=Entre%20los%20sapos%20de%20la,tropical%20hasta%20los%20bosques%20secos>.

Lynch. (2019). *Intoxicación con rodenticidas anticoagulantes de larga duración*. Obtenido de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152019000200076

Marcos et al. (2017). *Presente y futuro de un nuevo rodenticida dentro de la Unión Europea*. Obtenido de <https://revistas.um.es/analesvet/article/view/369461>

Marilla et al. (2002). *Intoxicaciones causadas por plaguicidas en perros y gatos. Parte 11: amitraz, estricnina, fluoracetato de sodio y fluoracetamida, rodenticidas anticoagulantes y ivermectinas*. Obtenido de <https://www.revistamvez-crmvsp.com.br/index.php/recmvz/article/view/3292/2497>

Martínez. (2023). *Monografía: intoxicación por cannabis sativa (marihuana) en perros: una revisión sistemática*. Obtenido de <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/199724>

Martuchi et al. (2020). *INTOXICAÇÃO DERMATOLÓGICA POR BANHO DOMÉSTICO DE AMITRAZ EM UM CÃO: RELATO*. Obtenido de <http://ojs.unimar.br/index.php/ciencias/article/view/1662>



Matias. (2023). *Monografía: intoxicación por cannabis sativa (marihuana) en perros: una revisión sistemática*. Obtenido de <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/199724>

Ministerio de Salud y Protección Social . (1991). *DECRETO NÚMERO 1843 DE 1991*. Obtenido de <https://www.dssa.gov.co/index.php/descargas/1011-decreto-1843-1991/file>

Ministerio de Salud y Protección Social . (2008). *Guías para el manejo de urgencias toxicológicas*. Obtenido de https://medicosgeneralescolombianos.com/Guias_2009/Guia_Manejo_Urgencias_Toxicologicas.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social . (2015). *Prevención y control de contaminación ambiental por plaguicidas* . Obtenido de <https://quimicos.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/4.-Decreto-1076-de-2015-TITULO-7-Manejo-de-plaguicidas.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social . (2016). *ley 1787*. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-613-de-2017.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social . (2017). *Resolución 577 de 2017*. Obtenido de <https://www.minjusticia.gov.co/normatividad-co/Resoluciones/Resolucion%200577%20del%208%20de%20agosto%20del%202017.pdf>



Ministerio de Salud y Protección Social. (1991). *DECRETO NÚMERO 1843 DE 1991*.

Obtenido de <https://www.dssa.gov.co/index.php/descargas/1011-decreto-1843-1991/file>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). *Decreto 613*. Obtenido de

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20613%20de%202017.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). *Ley 9 de 1979*. Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1177#:~:text=Dicta%20Medidas%20Sanitarias%2C%20regula%20el,bombeo%20y%20potabilizaci%C3%B3n%20del%20agua.>

Mira. (2024). *HEPATOPATIAS EN CANINOS Y FELINOS*. Obtenido de

<http://dpd.fvet.uba.ar/cartelera/00014500.pdf>

Mondino et al. (2019). *Intoxicación por Cannabis en Pequeños Animales. Revisión*.

Obtenido de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-48092019000200086

Monestel. (2023). *Pasantía en medicina felina en “The Cat Care Clinic”, California,*

Estados Unidos de América y el Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

Obtenido de <https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/26802>

Moyano et al. (2009). *Intoxicación aguda en perro por toxinas de sapo (Bufo)*. Obtenido

de <https://www.redalyc.org/pdf/636/63611961024.pdf>



Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). *Cannabis, la droga más popular en el mundo*. Obtenido de <https://es.statista.com/grafico/30270/personas-que-consumieron-drogas-en-el-mundo/>

National Institute on Drug Abuse. (2024). *El cannabis*. Obtenido de <https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-canabis-marihuana>

Occupational Health & Safe. (2024). *Toxicología*. Obtenido de <https://www.iloencyclopaedia.org/es/part-iv-66769/toxicology-57951/mechanisms-of-toxicity>

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Clasificación plaguicidas*. Obtenido de <https://www.facebook.com/watch/?v=1327363757686588>

Portal Veterinario . (2017). *Toxicología en pequeños animales*. Obtenido de <https://www.portalveterinaria.com/animales-de-compania/articulos/16833/toxicologia-en-pequenos-animales-apunte.html>

Pulido. (2024). *CASO CLINICO (INTOXICACION POR BROMADIOLONA)*. Obtenido de https://veterinarianormandia.com/casos/2016/INTOXICACION_POR_BROMADIOLONA.pdf

Rangel et al. (2022). *Intoxicação de cães domésticos por Cannabis sativa: Revisão*. Obtenido de https://web.archive.org/web/20220818032506id_/http://www.pubvet.com.br/uploads/955016a406653d2c56d3e0ada18f7c3a.pdf

Real Lengua Española. (2024). *Auyama*. Obtenido de <https://dle.rae.es/ayama>



Rodríguez. (2018). *MANEJO DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS*. Obtenido de
<https://www.npunto.es/revista/9/manejo-de-las-intoxicaciones-agudas>

Salcedo. (2018). *Intoxicaciones más frecuentes en caninos y tratamientos a seguir*.

Obtenido de

<https://repositorio.unica.edu.pe/server/api/core/bitstreams/55a10900-a76d-494e-8e2c-7eb1142c5055/content>

Sánchez et al. (2018). *Plantas tóxicas para perros y gatos*. Obtenido de

[https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/12957/Paula-S%
c3%a1nchez-Araya.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/12957/Paula-S%c3%a1nchez-Araya.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Santos et al. (2023). *PERFIL DOS CASOS SUSPEITOS DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA EM CÃES E GATOS ATENDIDOS NO HVU UFPI DE TERESINA-PI NO PERÍODO DE 2017 A 2021*. Obtenido de
<https://unipar.openjournalsolutions.com.br/index.php/veterinaria/article/view/10526/5297>

Sayonara et al. (2024). *PERFIL DOS CASOS SUSPEITOS DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA EM CÃES E GATOS ATENDIDOS NO HVU UFPI DE TERESINA-PI NO PERÍODO DE 2017 A 202*. Obtenido de
<https://unipar.openjournalsolutions.com.br/index.php/veterinaria/article/view/10526/5297>

Secretaría de Salud México. (2024). *Toxicología*. Obtenido de

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/26572/conceptos.pdf>



Secretaria Seccional de Salud y Protección Social . (1991). *DECRETO NÚMERO 1843 DE 1991*. Obtenido de <https://www.dssa.gov.co/index.php/descargas/1011-decreto-1843-1991/file>

Sharon et al. (2022). *Manual MSD*. Obtenido de https://www.msddvetmanual.com/es/toxicolog%C3%ADa/envenenamiento-con-sapos/envenenamiento-por-sapo-en-perros-y-gatos#Tratamiento_v3357493_es

Silbergeld. (2024). *Toxicología*. Obtenido de <https://www.insst.es/documents/94886/161958/Cap%C3%ADtulo+33.+Toxicolog%C3%ADa>

Silva. (2015). *Intoxicaciones veterinarias en Chile reportadas al Centro de Información*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/919/91942717008.pdf>

Silva et al. (2015). *Intoxicaciones veterinarias en Chile reportadas al Centro de Información*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/919/91942717008.pdf>

Sistema Integrado de Nomenclatura. (2012). *Cipermetrina*. Obtenido de https://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/co_quimico.php?id=34150.23.08#:~:text=Es%20un%20insecticida%20del%20grupo,act%C3%BAa%20por%20contacto%20e%20ingesti%C3%B3n.

Soto. (2018). *Intoxicación por teobromina en perros. Una revisión - Intoxication by*. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Valente-Ordonez/publication/324174220_Intoxication_by_theobromine_in_dogs_A_revie



w/links/5ac3dda40f7e9becc9d49369/Intoxication-by-theobromine-in-dogs-A-review.pdf

Statista. (2023). *Facturación de la industria de comida para mascotas en Latinoamérica 2018.2028*. Obtenido de <https://es.statista.com/estadisticas/1440933/facturacion-de-la-industria-de-comida-para-mascotas-en-latinoamerica/>

Statista. (2024). *¿En dónde es legal la marihuana?* Obtenido de <https://es.statista.com/grafico/32130/cannabis-legalizacion-mapa/>

Tejada. (2010). *Hepatotoxicidad por Fármacos*. Obtenido de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2010000300006

Tosetto et al. (2024). *Intoxicação por amitraz em um gato*. Obtenido de <https://www.scielo.br/j/cr/a/nLWQtVhkczCZsSRtXBYYS9w/?lang=en>

Universidad Complutense de Madrid. Hospital Clínico Veterinario. (2004). *Intoxicaciones más frecuentes en pequeños animales*. Obtenido de <https://ddd.uab.cat/record/68509>

Universidad de Antioquía. (2021). *Ciemto-Vet, un centro UdeA de asesoría farmacológica y toxicológica animal*. Obtenido de https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fYyxDoJAEER_xYbS7Il4akksTlyFhTGwjdlwF1mFW5CV-PmCFsbGZjlzeTOAkAEG6vICyhKoGnKO9rxab-



JZmpi9sYk1qT0ki2W8nR9PBnaA_4Hhga9tiylglUH9UyFr5K5UPZynyFD3m0qp_c
ePOgmiXDB1kXmvAzsZqW_d

Universidad de Granada. (2023). *Intoxicación Retardada*. Obtenido de
<https://www.ugr.es/~ajerez/proyecto/t1-13.htm>

Universidad del Cauca. (2001). *Intoxicacion por amitraz*. Obtenido de
<https://revistas.unicauca.edu.co/index.php/rfcs/article/view/1123>

Universidad del Tolima. (2024). *Laboratorio de Toxicología*. Obtenido de
<http://facultadmvez.ut.edu.co/laboratorio-de-toxicologia.html>

Valle. (2024). *Abordaje de emergencia para el envenenamiento por sapos en perros*.
Obtenido de <https://cuasveterinaria.es/blog/envenenamiento-por-sapor-perros/>

Vanegas et al. (2021). *Atención de emergencias y urgencias en especies*. Obtenido de
<https://cenida.una.edu.ni/Pasantia/ptnl70c266.pdf>

Velásquez et al. (2017). *TOXICIDAD AGUDA DEL INSECTICIDA CIPERMETRINA*.
Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/3190/319053257006.pdf>

Venez. (2007). *Intoxicación por Amitraz. Reporte de dos casos*. Obtenido de
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-064920070003000005
Intoxicación

Vivas. (2008). *Toxicología Veterinaria*. Obtenido de
<https://repositorio.una.edu.ni/2448/1/nl74V856.pdf>



Waltney, G. (2018). *Chapter 2 - Epidemiology of Animal Poisonings in the United States*.

Obtenido de

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128114100000027?via%3Dihub>

White Mountain Group. (2023). *Latinoamérica: líder en el crecimiento poblacional de mascotas*. Obtenido de <https://wmg-pet.com/latinoamerica-lider-en-el-crecimiento-poblacional-de-mascotas/>

World Small Animal Veterinary. (2018). *XVII CONGRESO NACIONAL DE LA*. Obtenido de <https://aveaca.org.ar/files/eventos/cn-2017-proceeding.pdf>

World Small Animal Veterinary Association. (2024). Obtenido de <https://wsava.org/>

Zumbado et al. (2001). *Intoxicaciones más frecuentes en perros y gatos (I)*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9280016>

